



**LA GRANDE ÉCOLE D'INGÉNIEURS**  
**GÉNÉRALISTE & NUMÉRIQUE**  
DE L'UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS

---

**PROGRAMME INGÉNIEUR**

## CYCLE PRÉPA

< P1

P2 >



Profil Bac 2 Sciences

**Prépa SCIENTIFIQUE** en français

**Prépa SCIENTIFIQUE** en anglais

Profil Bac 2 Sciences

**Prépa BIO & NUMÉRIQUE**

Profil Bac 1 Science ou STI2D

**Prépa PLUS**

< ING 1

ING 2

ING 3 >

Admissions  
parallèles  
+ CPGE :

Tronc commun  
et mobilité  
internationale  
1 semestre

4 filières, 13 Majeures - 3<sup>ème</sup> année en alternance possible

### SÉCURITÉ & RÉSEAUX

Cybersécurité, SI  
& Gouvernance

Cybersécurité,  
Infrastructures  
& Logiciels

Cybersécurité  
& Cloud

### DATA SCIENCE

🇬🇧 Data  
& Artificial  
Intelligence

🇬🇧 Data  
Engineering

🇬🇧 Bio-Informatique

🇬🇧 Business  
Intelligence  
& Analytics

### INFORMATION TECHNOLOGY

🇬🇧 Information  
Systems Strategy  
& Governance

🇬🇧 Software  
Engineering

🇬🇧 IT for Finance

Technologies  
Immersives & IA

### SYSTÈMES EMBARQUÉS

Transports Intelligents

Systèmes Robotiques & Drones

🇬🇧 Formations proposées en anglais

3 filières en alternance

Réseaux & Sécurité

Big Data & Machine Learning

Logiciels & Systèmes d'Information

< D1 D2 D3 >

Doctorat  
informatique

**Bac + 8**



**67** DOUBLES-DIPLÔMES  
FRANCE

**67** DOUBLES-DIPLÔMES  
INTERNATIONAUX

**2000** DONT 26  
PARRAINS ACADÉMIQUES  
ENTREPRISES PARTENAIRES





# SOMMAIRE

## POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| L'édito du directeur .....                               | p.6  |
| Les forces de l'Efrei .....                              | p.8  |
| Intégrer l'Efrei .....                                   | p.10 |
| L'international vu par l'Efrei .....                     | p.12 |
| La vie associative riche et variée .....                 | p.16 |
| Efrei for Good .....                                     | p.18 |
| Learning XP .....                                        | p.22 |
| Un Career Center unique .....                            | p.24 |
| L'alternance pour se professionnaliser .....             | p.26 |
| L'Innovation Lab, le lieu de tous les possibles .....    | p.28 |
| Lancer sa startup à l'Efrei .....                        | p.29 |
| La double compétence au service de l'employabilité ..... | p.30 |
| La recherche à l'Efrei .....                             | p.32 |
| Les alumni, fédérer les ingénieurs de demain .....       | p.34 |

## ÊTRE INGÉNIEUR À L'EFREI

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| La pédagogie made in Efrei ..... | p.38 |
| Le cycle Prépa .....             | p.39 |
| Le cycle Ingénieur .....         | p.44 |
| Les filières en alternance ..... | p.60 |

## COMMENT NOUS REJOINDRE ?

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Les modalités d'admission .....             | p.65 |
| Comment préparer sa rentrée ? .....         | p.68 |
| Des campus modernes et tech' .....          | p.70 |
| Rencontrons-nous .....                      | p.72 |
| L'Efrei t'accompagne dans ta réussite ..... | p.73 |



# Édito de Frédéric Meunier, directeur général de l'Efrei



Intégrer l'Efrei, c'est rejoindre une école **ENGAGÉE**. D'abord, engagée dans la révolution numérique que le monde traverse plus que jamais aujourd'hui, et dont nous formons les acteurs avec nos différents programmes. C'est pourquoi l'école propose des formations qui couvrent la majorité des domaines du numérique – intelligence artificielle, développement, cybersécurité, réseaux, data, robotique...

Le tout en adoptant une approche humaine, responsable et consciente des enjeux et impacts de ces technologies.

C'est aussi faire partie d'une école qui vise **L'EXCELLENCE**, d'abord dans son enseignement, assuré par des enseignants-chercheurs experts dans leur domaine ou des intervenants du monde professionnel, mais aussi par la recherche, car l'Efrei dispose de son propre laboratoire, Efrei Research Lab. C'est cette même excellence qui assure à notre école la reconnaissance des entreprises, et la qualité de son diplôme d'ingénieur, accrédité par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieur) depuis 1957.

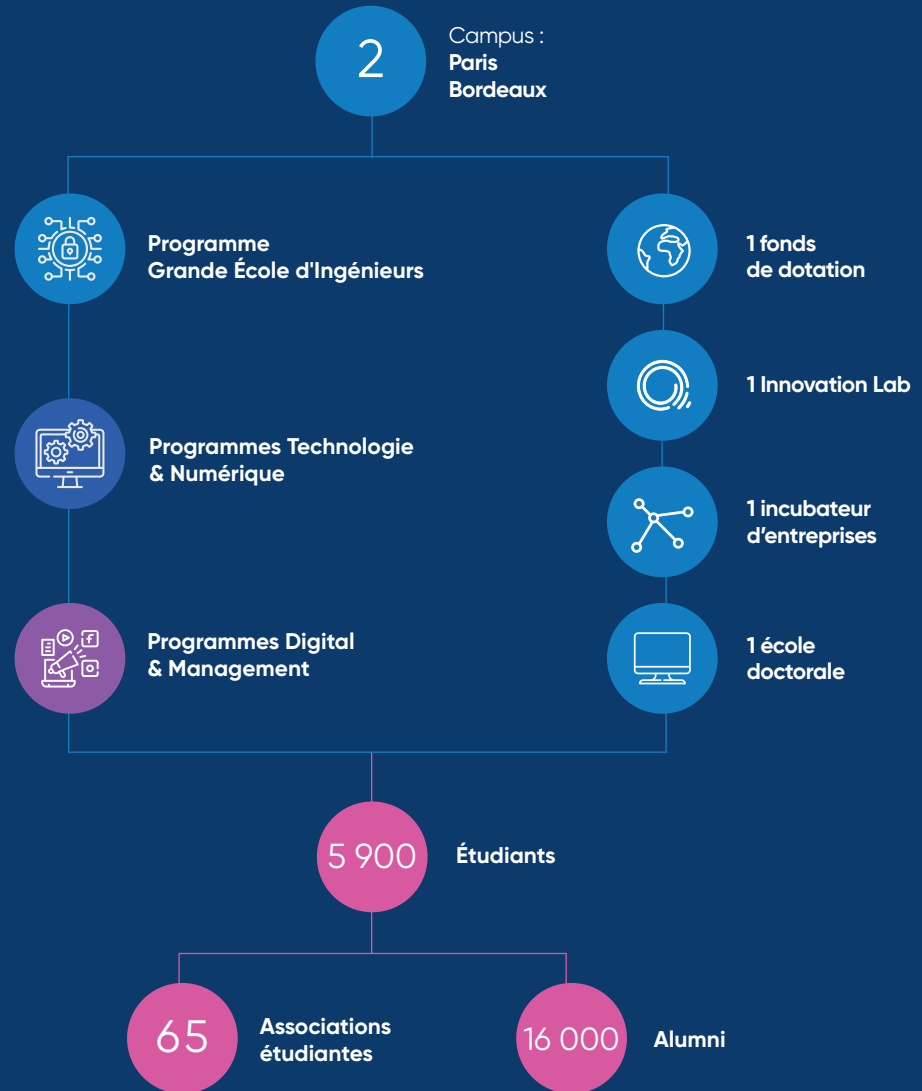
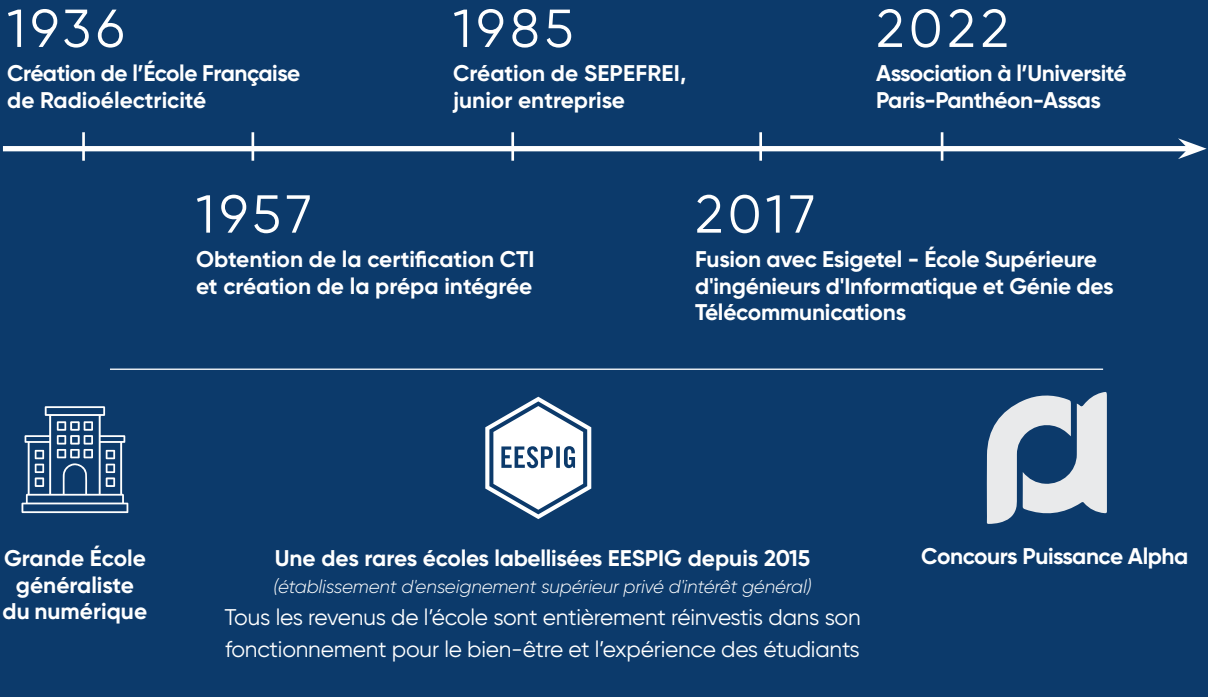
L'Efrei est, enfin une école qui met au premier plan **L'EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE**. Ainsi, les sites de l'Efrei, sur son campus parisien, forment un campus de ville, et sont tous accessibles en moins de dix minutes de marche les uns des autres. Ils sont à Paris comme à Bordeaux modernes, agréables et régulièrement rénovés – car l'école bénéficie du label EESPIG, qui implique le réinvestissement des ressources dans ses infrastructures et sa pédagogie. Les 65 associations de l'Efrei permettent également aux étudiants de vivre et de partager leurs passions, et animent les campus.

L'engagement de l'Efrei est **RÉCIPROQUE**, et nous attendons de nos étudiants qu'ils soient en phase avec les valeurs de l'école. L'ingénieur Efrei est un professionnel épanoui, novateur, curieux des usages des nouvelles technologies – par exemple l'IA générative, à l'impact fort et qui soulève de nombreuses questions sur ses limites et son aspect éthique. En plus de ses compétences techniques, l'ingénieur Efrei sait communiquer et travailler en équipe, est international et anglophone, et deviendra, suite à ses études, acteur responsable face aux enjeux sociétaux et environnementaux de notre temps et des temps à venir.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, alors je n'ai plus qu'une chose à vous dire :

**BIENVENUE À L'EFREI !**

## Plus de 85 ans d'innovation



# Les forces de l'Efrei

## Une école reconnue

Grande École du numérique depuis 1936 et labélisée CTI, leader indépendant et reconnu d'intérêt public par l'État (**EESPIG**), l'Efrei couvre tous les secteurs du numérique, de l'ingénierie au management.

Dans une culture diverse et inclusive, l'Efrei forme des ingénieurs et des experts épanouis, novateurs et engagés, acteurs responsables de la transformation numérique.



## Grand Établissement Paris-Panthéon-Assas Université

Depuis janvier 2022, l'Efrei fait partie du Grand Établissement Paris-Panthéon-Assas Université aux côtés de l'ISIT, du CFJ, de l'École W, de l'IRSEM et de l'INA. L'ambition : être un acteur majeur de l'enseignement supérieur en appartenant à une université prestigieuse ! Ce rapprochement unique entre les secteurs public et privé, fondé sur des expertises fortes et complémentaires, permet de couvrir toutes les thématiques phares du monde contemporain, telles que l'éthique, le droit et la justice, la numérisation ou encore les nouvelles économies.

## Non lucrative

L'Efrei est une Grande École à but non lucratif, ce qui signifie que l'intégralité des frais de scolarité et ressources est consacrée à l'excellence académique et au projet pédagogique de l'école. Depuis 2017, **35 millions d'euros** ont été réinvestis pour rénover et numériser nos campus et offrir un cadre de travail stimulant à nos étudiants.



**ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR PRIVÉ  
D'INTÉRÊT GÉNÉRAL  
LOI DU 22.07.2013**

## Humaine et responsable

Notre pôle "Efrei for Good" agit en faveur de l'ouverture sociale, l'inclusion, le handicap, l'égalité femme-homme, l'impact environnemental, du sport de haut niveau et de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et le harcèlement. L'Efrei s'engage par exemplarité et vise à former des ingénieurs engagés, pour un numérique responsable.



## Une vie associative riche

La vie associative est à l'image de l'Efrei : dynamique et solidaire. 65 associations et clubs participent à l'épanouissement des étudiants et animent la vie sur et hors des campus. Toujours à l'écoute de nouveaux projets, l'équipe de la vie associative accompagne les étudiants dans leur réalisation et concrétisation.



## L'Efrei dans le top des classements 2025

L'Efrei compte parmi les meilleures écoles du numérique. L'excellence académique et les valeurs de l'Efrei sont reconnues à la fois par les classements presse et par les entreprises.



Efrei, 1<sup>re</sup> école d'ingénieurs privée en **informatique** et 1<sup>re</sup> école privée **EESPIG**



Efrei, 2<sup>ème</sup> école d'ingénieurs privée au **classement général**



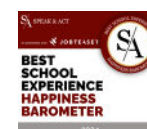
Efrei, 2<sup>ème</sup> école d'ingénieurs privée en **informatique**



Efrei, 3<sup>ème</sup> école d'ingénieurs privée en **post-Bac**



Efrei, 3<sup>ème</sup> école d'ingénieurs privée en **informatique**



Pour la 4<sup>ème</sup> année consécutive, l'Efrei obtient le label des écoles d'ingénieurs : ayant **LA MEILLEURE RECONNAISSANCE EMPLOYEUR** et où **LES ÉTUDIANTS SONT LES PLUS HEUREUX** avec une note de **4.04/5**.

## Ouverte sur le monde

Depuis 35 ans, l'ouverture internationale fait partie de l'ADN de l'Efrei.

Chaque année, nous accompagnons les projets de mobilité internationale de plus de 500 élèves-ingénieurs et nous accueillons plus de 400 étudiants internationaux qui ont choisi l'Efrei pour leurs études en France.



## Un laboratoire de recherche pour les étudiants

L'Efrei Research Lab, le laboratoire de recherche de l'Efrei, en plus de permettre la poursuite d'études en doctorat, met ses compétences au service de tous les élèves-ingénieurs de l'Efrei.

Les enseignants-chercheurs du laboratoire valident les programmes, enseignent et transmettent leurs savoirs pour que nos diplômés arrivent en entreprise avec la connaissance des dernières avancées scientifiques et technologiques.



# Intégrer l'Efrei c'est

En rejoignant l'Efrei, tu fais le choix d'une Grande École généraliste et numérique où l'étudiant est au cœur du projet pédagogique. Ici, on forme des professionnels ambitieux. Grâce à une pédagogie exigeante et des projets concrets, ces programmes t'offrent une vraie base technique pour t'adapter aux métiers d'aujourd'hui... et à ceux qui restent à inventer !

Nous sommes convaincus que c'est grâce à une approche audacieuse, exigeante et humaine de la formation que nos ingénieurs créent et rendent accessibles des technologies de pointe pour les entreprises et pour tous ceux qui les utilisent.

**Le numérique est partout, et il n'attend que toi !**

## Un emploi assuré, une **carrière** passionnante

Chaque année, **les entreprises plébiscitent davantage les ingénieurs de l'Efrei**, et l'excellent taux de placement confirme cette réussite. Elles apprécient tout particulièrement la double formation qui allie expertise technologique et compétences humaines. Cette synergie constitue l'ADN des jeunes ingénieurs de l'Efrei qui, pour une large majorité, se voient offrir des postes avant même l'obtention de leur diplôme.



### Enquête 1<sup>er</sup> emploi réalisée auprès des diplômés de la promotion 2024

**Taux d'insertion :**

**98 %**

Dont **5 %** en création d'entreprise

Dont **84 %** ont trouvé leur premier emploi en moins de 2 mois

Le taux d'insertion professionnelle mesure le taux des diplômés en activité professionnelle par rapport à ceux en recherche d'emploi.

**Rémunération moyenne\* d'un ingénieur à la sortie de l'Efrei :**

**47 500€**

Salaire moyen FISE

**52 300€**

Salaire moyen FISA

\*Enquête d'insertion en entreprise des jeunes ingénieurs diplômés de l'Efrei réalisée sur la promotion 2024.

Résultats à date d'édition de la brochure.

# Notre mission

*Former des ingénieurs et des experts épanouis, novateurs et engagés, acteurs responsables de la transformation numérique.*

## À l'Efrei la **satisfaction étudiante** est au rendez-vous !

Chaque année, une enquête est menée auprès de l'ensemble des étudiants afin d'évaluer leur niveau de satisfaction et d'identifier les axes d'amélioration.

**84%**

Des étudiants se déclarent satisfaits de l'Efrei, un chiffre en hausse constante depuis 3 ans.

**81%**

Sont satisfaits de leur formation : la qualité pédagogique reste un pilier de notre engagement.

**9/10**

Plus de **9 étudiants sur 10** sont satisfaits du confort, de l'entretien et des équipements informatiques de l'école.

**85%**

Des étudiants sont satisfaits de l'offre associative de l'école.



Source : enquête de satisfaction Efrei 2025 - 4842 répondants.

## L'ADN de nos experts



**COMPÉTENT EN TECHNIQUES & EN SCIENCES**



**COMMUNICANT & COLLABORATIF**



**INTERNATIONAL & ANGLOPHONE**



**ENTREPRENEUR & CURIEUX DE L'USAGE DES TECHNOLOGIES**



# Voyager, étudier, s'inspirer !

## L'international vu par l'Efrei

Depuis plus de 35 ans, nous sommes convaincus que c'est par une internationalisation active de nos cursus, de notre communauté académique (enseignants, chercheurs, étudiants, personnel administratif) et de notre réseau de partenaires, que nos élèves-ingénieurs seront mieux préparés aux attentes des entreprises.

L'Efrei a tissé des liens étroits avec plus de 100 universités partenaires dans 46 pays pour te donner un large choix de destination. C'est grâce au dynamisme de ce réseau ouvert et prestigieux que des projets ambitieux au service de la pédagogie et de la recherche voient le jour.

### Étudier sur notre campus, c'est aussi vivre l'international au quotidien

- Un cursus en anglais possible sur 5 ans et 7 majeures en anglais
- Plus de 70 nationalités représentées et plus de 10 langues parlées sur notre campus (enseignants, chercheurs et étudiants)
- Des associations dédiées à l'accueil et à l'intégration des étudiants internationaux
- Une journée dédiée pour construire son projet de mobilité internationale
- Des projets humanitaires ouverts sur le monde
- 20 % de la communauté des ingénieurs diplômés de l'Efrei est en poste à l'étranger



### Une formation ouverte sur le monde

A l'heure de la mondialisation, il est désormais essentiel de maîtriser parfaitement l'anglais, de développer des compétences interculturelles ainsi que d'élargir sa vision du monde en s'immergeant dans une nouvelle culture. Pour répondre à ces besoins, **deux mobilités à l'international sont obligatoires** pour l'ensemble des élèves-ingénieurs, qui peuvent passer plus de 12 mois à l'étranger pendant leurs études parmi nos 100 universités partenaires.

À l'Efrei, la mobilité s'inscrit dans une démarche responsable. Nous encourageons les déplacements bas carbone et soutenons les étudiants qui choisissent des modes de transports durables.



*Il existe de nombreuses aides et bourses pour soutenir la mobilité étudiante en échange ou en stage.*

A l'occasion des séjours internationaux, les étudiants s'immergent dans l'univers culturel et linguistique d'un nouveau pays, se confrontent à d'autres approches pédagogiques et à d'autres méthodes de travail. Ils apprennent à travailler efficacement en équipe dans un contexte international.

### Ton parcours à l'international

Au cours de ton cursus, en prépa ou en cycle ingénieur, tu devras effectuer plusieurs périodes de mobilité à l'étranger dans les pays de ton choix. Ces parcours constituent des expériences riches et épanouissantes durant lesquelles tu seras amené à faire preuve d'indépendance et d'ouverture d'esprit. La mobilité à l'étranger est également obligatoire pour les apprentis du programme ingénieur !

L'Efrei organise chaque année la Journée Internationale pour t'aider à choisir ta mobilité. Les établissements partenaires font le voyage pour présenter leur programme, pays et culture. Un véritable melting pot, animé par les associations de l'école, où chacun peut trouver les réponses à ses questions et organiser sa mobilité !

### Tes séjours à l'international

| PRÉPA                                     | CYCLE INGÉNIEUR        |          |                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>re</sup> ou 2 <sup>ème</sup> année | ING 1                  | ING 2    | ING 3                                                                                              |
| Un stage                                  | Un semestre d'études * | Un stage | Un stage ou un semestre d'échange universitaire individuel* ou un double-diplôme à l'international |
|                                           | Un stage               |          |                                                                                                    |

**\*Le semestre d'études à l'international** : il s'agit d'un séjour encadré, intégré au programme, lors duquel l'élève-ingénieur développe ses compétences en anglais, apprend à évoluer dans un nouveau système académique et dans un nouvel environnement culturel.

**\*\*Le semestre d'échange universitaire individuel** est une expérience d'immersion totale pendant un semestre sur un campus à l'étranger. Plus de 80 destinations sont possibles. Cette expérience est proposée aux étudiants de dernière année de cycle ingénieur.

#### Le double-diplôme : un sésame international

Les élèves-ingénieurs en ING 3 ont l'opportunité de rejoindre l'une des 14 universités partenaires pour obtenir un double-diplôme international. Les 48 programmes de Master permettent de se spécialiser dans un domaine de pointe de l'informatique (software, IA, predictive analytics, Computer & Machine Vision, Internet of things, MSc Interactive Media, MSc Mathematical Modelling and Machine Learning...). Très prisé des entreprises, le double-diplôme international promet une carrière ouverte sur le monde avec des postes d'envergure.

### MyVeryGoodTrip : choisis ta mobilité !

Voyage et suis les expériences vécues par les étudiants en mobilité : semestre international (ING 1), échange universitaire (ING 3), double-diplôme, stage en entreprise.

Découvre la vie quotidienne des étudiants, les établissements partenaires de l'école, des astuces pour voyager et tester tes connaissances.





# La carte des partenariats internationaux

## Découvrez les universités partenaires de l'Efrei

Partenariats Efrei

Classes préparatoires délocalisées

Semestres d'études en ING 1

Semestres d'études en ING 1-New

Doubles-diplômes internationaux

### Alliance d'Universités Européennes 4EU+

L'Efrei fait désormais partie de 4EU+, alliance de 8 universités européennes prestigieuses, destinée à favoriser les coopérations à l'échelle européenne dans les domaines de l'enseignement, la mobilité étudiante et la recherche scientifique permettant à l'école de rayonner en dehors de nos frontières.

(Université de Milan, de Genève, Charles à Prague, de Varsovie, d'Heidelberg, de Copenhague et Sorbonne Université.)

4eu+

### Amériques

#### Canada

- Université du Québec | Chicoutimi
- Université de Sherbrooke (Québec)
- Université Concordia | Montréal
- Université du Québec | Rimouski
- ILAC | Toronto
- Université de Moncton au Canada

#### États-Unis

- University of Nevada | Las Vegas
- University of California | Irvine
- Stony Brook University | Long Island, New York
- San Francisco State University

#### Argentine

- Universidad Nacional del Sur | Bahia Blanca
- Universidad Nacional de San Luis

#### Brésil

- Instituto Federal de Educação, ciência e tecnologia do Maranhao (IFMA) | São Francisco, São Luis
- Universidade Federal Do Ceara | Fortaleza
- Pontificia Universidade Catolica De Minas Gerais | Belo Horizonte
- Universidade Federal De Minas Gerai | Belo Horizonte

#### Mexique

- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) | Campus de México | Monterrey

### Asie / Pacifique

#### Australie

- Curtin University | Perth

#### Chine

- South East University | Nankin
- Wuhan University of Technology
- Wuhan Textile University
- Beijing Institute of Petrochemical Technology | Pékin
- Chongqing University
- Nanjing University of Posts and Telecommunications
- Northwestern Polytechnic University | Xi'an
- Xidian University | Xi'an
- Shenzhen University of Technology
- Beihang University | Pékin

#### Corée du Sud

- Korea Advanced Institute of Science and Technology | Daejeon

#### Inde

- Manipal Academy of Higher Education

#### Japon

- Nagoya Institute of Technology

#### Malaisie

- Asia Pacific University of Technology & Innovation | Kuala Lumpur

#### Philippines

- Mapua University, Manille

#### Nouvelle-Zélande

- Auckland University of Technology

#### Singapour

- Nanyang University of Technology

#### Taïwan

- National Taipei University
- Taiwan Yuan Ze University | Zhongli City

### Europe

#### Allemagne

- Georg-August Universität | Göttingen
- Universität Potsdam
- Hochschule Furtwangen University
- Hochschule Wismar, University of Applied Sciences, Technology, Business and Design
- Heidelberg University

#### Angleterre

- Staffordshire University | Stoke-on-Trent
- Cranfield University
- Coventry University
- University of Portsmouth
- University of Bradford

#### Autriche

- University of Applied Sciences | Salzburg
- IMC University of Applied Sciences Krems
- FH Technikum Wien | Vienne

#### Danemark

- University of Southern Denmark | Odense

#### Écosse

- Heriot-Watt University | Edimbourg

#### Espagne

- ESSCA | Malaga
- Universidad Politècnica de Catalunya | Barcelone
- Universidad Politècnica | Madrid
- Universidad de Salamanca
- Universidad de Sevilla
- Universidad de Málaga
- Universidad de Saragoza | Sarragosse

#### Estonie

- TalTech | Tallinn

#### Finlande

- Tampere University | Pori Unit
- Tampere University | Tampere

#### Grèce

- Harokopio University | Athènes

#### Hongrie

- ESSCA | Budapest

#### Irlande

- University College | Cork
- University of Limerick
- Dublin City University

#### Italie

- Università Degli Studi di Genova | Gênes

#### Lettonie

- Transport and Telecommunication Institute | Riga

#### Lituanie

- Vilnius Tech | Vilnius

#### Luxembourg

- ESSCA Luxembourg

#### Norvège

- Norwegian University of Science and Technology | Trondheim

#### Pays-Bas

- Eindhoven University of Technology

#### Pologne

- AGH University of Science and Technology | Cracovie
- Warsaw University of Technology | Varsovie
- Silesian University of Technology | Gliwice
- University of Economics | Katowice
- University of Warsaw | Varsovie

#### Portugal

- Universidade Tecnico Lisboa / Instituto Superior Tecnico | Lisbonne
- Universidade da Beira Interior | Covilhã

#### République Tchèque

- Technical University of Ostrava (VSB) | Ostrava-Poruba
- Charles University | Prague

#### Suède

- Jönköping University
- Linnaeus University | Växjö
- Linköping University
- Haute École d'ingénierie et d'architecture Fribourg
- Mälardalen University | Vasteras

#### Suisse

- Berner Fachhochschule | Berne

### Afrique / Proche-Orient

#### Afrique du Sud

- Cape Peninsula University of Technology (CPUT) | Le Cap
- Durban University of Technology

#### Algérie

- École Supérieure des Sciences et Technologies (ESST) | Alger
- Université Badji Mokhtar-Annaba

#### Bénin

- Institut Universitaire MathFinEco | Abomey-Calavi

#### Cameroun

- Institut supérieur du Management et de l'Entrepreneuriat | Douala
- Institut Universitaire Saint-Jean du Cameroun | Yaoundé

#### Egypte

- Université Française d'Égypte | Le Caire

#### Israël

- Holon Institute of Technology

#### Liban

- Université Libanaise | Beyrouth

#### Tunisie

- Université Libre de Tunis

#### Turquie

- Isik University | Istanbul



# Créer, agir pour s'épanouir !

## Une vie associative riche et variée



La vie associative de l'Efrei est à l'image de l'école : dynamique et solidaire !

Au total, 65 associations et clubs proposent de multiples activités aux étudiants dans divers domaines : sport, tech, monde de l'entreprise, médias, humanitaire et social, culture et services aux étudiants.

Grâce aux expériences associatives chacun peut se dépasser, apprendre à bien communiquer, à manager des équipes, à gérer des délais, des budgets et à acquérir des valeurs humaines essentielles. S'engager dans une association permet aussi de s'épanouir et de tisser des liens avec d'autres promotions.

Rejoindre une association est également un plus sur le CV et peut faire la différence sur le marché du travail. En plus des valeurs humaines, les associations développent et consolident des compétences professionnelles très demandées. Et les recruteurs ne s'y trompent pas, ils attachent de l'importance aux parcours associatifs de leurs futurs talents appelés à intégrer des équipes multiculturelles et à faire preuve de capacité d'adaptation.

« La vie associative est l'occasion de s'épanouir d'une autre manière au sein de l'école et d'apprendre différemment. Entre rencontres, souvenirs et projets, elle forge notre parcours d'étudiant ! »

Marius Chevailler,  
président du Bureau des Sports Efrei Paris



### Nos étudiants ont du talent



#### Le Bureau des Arts

Chaque année, plusieurs associations artistiques créent ensemble un spectacle de fin d'année. Véritable création hybride entre art visuel, musique, théâtre et danse, ce moment de partage est ouvert à tous : étudiants, personnel de l'Efrei, habitants de Villejuif.



#### Student Sport Day

Compétition, esprit d'équipe et dépassement de soi, le sport est au cœur de la vie étudiante. Cette année, le Student Sport Day a touché plus de 700 étudiants sur le campus autour de différents sports : football, basket, tennis de table, volley, spike-ball, slack line et hockey.



#### La grosse ligue

La ligue étudiante officielle de League of Legends a permis cette année à 100 étudiants de l'Efrei de défendre les couleurs de l'école et figure parmi les 10 plus grosses équipes du championnat.

La Grosse Ligue, c'est 800 équipes, plus de 400 écoles représentées et une rencontre par semaine pour départager les participants !



#### Efrei Aides Humanitaires

Pendant 7 jours, l'équipe EAH (Efrei Aides Humanitaires) s'est rendue en mission humanitaire au Maroc. Une expérience humaine forte, rendue possible grâce à l'engagement des étudiants bénévoles et aux dons récoltés.

Ces dons ont servi à financer les distributions alimentaires, les visites d'orphelinats et la construction d'un puits pour améliorer l'accès à l'eau potable.



#### 4L&Faons

Envie de vivre une aventure solidaire unique ?

Le 4L Trophy est fait pour toi. Ce rallye est le plus grand raid humanitaire d'Europe. Des jeunes âgés de 18 à 28 ans rejoignent Marrakech pour remettre des fournitures scolaires et sportives aux enfants les plus démunis du Maroc, le tout à bord de la mythique Renault 4L.

### 65 associations et clubs étudiants

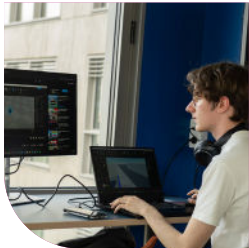
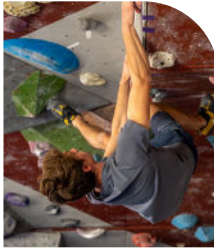


#### International

Journées découvertes, ateliers divers, rencontres avec les étudiants internationaux...

#### Sport

Rugby, football, parachutisme, voile, badminton, rallye, basket, volley-ball, triathlon, self-defense, hockey...



#### Événementiel

Week-end d'intégration, voyages, expositions, soirées...

#### Technologique

Robotique, jeux vidéo, 3D, blockchain, drones.



#### Artistique

Photo, vidéo, danse, théâtre, musique, arts manuels...

#### Humanitaire

Convois humanitaires, formation à des particuliers, développement durable...

#### Professionnel

Junior-Entreprise, formation aux entreprises, organisation d'événements entreprises, entrepreneuriat.



#### Culture et loisirs

Jeux de rôle et de cartes, Esport, escape game...



# S'engager, accompagner, décarboner

## Efrei for Good

L'**ouverture**, le **droit à la différence** et la volonté de faire émerger une **société humaniste** sont au cœur de la culture de l'Efrei depuis sa création en 1936. Cette volonté se manifeste en 2012 par la création du pôle égalité des chances et diversité. En 2017, une équipe de travail transversale autour du **développement durable** et de la **responsabilité sociétale** (DDRS) est créée. C'est sous l'impulsion d'une direction RSE que ces deux axes sont rapprochés en 2020. L'ensemble de ces actions prend alors le nom d'Efrei For Good en 2022.



La philosophie Efrei For Good se matérialise par 6 engagements de responsabilité sociétale et de développement durable :

1  
2  
3  
4  
5  
6

### L'ACCOMPAGNEMENT À LA RÉUSSITE

Favoriser une politique d'égalité des chances, de parité et de diversité pour les étudiants, les collaborateurs et les intervenants.

### ENSEIGNANTS et CHERCHEURS : ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Intégrer les problématiques de développement durable dans les programmes en formation initiale, en apprentissage et en formation continue ainsi que dans la recherche.

### L'ENGAGEMENT RESPONSABLE : DES ASSOCIATIONS, DES PROJETS ET DES INITIATIVES DES ÉTUDIANTS

Créer une culture de développement durable sur nos campus.

### LA CRÉATION DE VALEUR AU SERVICE D'UN DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

Prendre part à la croissance économique en encourageant, entre autres, l'innovation responsable et l'esprit entrepreneurial (étudiants, alumni, entreprises partenaires).

### LA RÉDUCTION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES CAMPUS

Mesurer et suivre l'impact de nos activités afin d'atteindre nos objectifs de décarbonation.

### UNE GOUVERNANCE ET UNE GESTION RESPONSABLE AVEC UN MANAGEMENT ÉTHIQUE

Impliquer les parties prenantes dans une démarche de développement durable. S'assurer d'une bonne qualité de vie sur les campus.

## Accompagner la réussite des étudiants

La solidarité, l'une des valeurs de l'Efrei, inspire les relations qu'entretient l'ensemble de l'école avec ses élèves. Pour permettre à chaque étudiant de réussir ses études, les responsables pédagogiques de chaque promotion assurent un suivi individuel aux étudiants en difficulté (pédagogique, personnelle, ou sociale).

### Accompagnement des étudiants en situation de handicap

Les missions du pôle handicap :

- Accueil, écoute et renseignements
- Recherche de solutions et aménagements raisonnables
- Accompagnement vers la reconnaissance administrative
- Lien avec les différents services
- Respect de la confidentialité et des données sensibles
- Sensibiliser les étudiants et les professionnels de l'Efrei

#### Qui est concerné ?

Tout étudiant en situation de handicap reconnu, temporaire ou non, ou rencontrant des troubles de santé invalidants.

### Accompagnement des étudiants en difficulté sociale et/ou financière

**Aide d'urgence :** Mise en place d'un accompagnement pouvant mener à des bourses exceptionnelles, des prêts d'ordinateur, un accès à l'épicerie solidaire, une mise en relation avec les banques pour un prêt.



### Accompagnement des étudiants à profils spécifiques

Un accompagnement spécifique est mis en place pour les étudiants :

- Aidants familiaux
- Sportifs de haut niveau
- Artistes d'excellence





# Bourses Efrei Fonds de dotation

De nombreuses possibilités existent pour financer tes études au sein de l'Efrei, quelle que soit ta situation. Efrei Fonds de dotation permet l'attribution de bourses aux étudiants identifiés :



- Bourse Mérite et Social
- Bourse d'Excellence à l'admission
- Bourse d'Excellence interne (*majors de promotion*)
- Bourse de Mobilité bas carbone pour les mobilités internationales
- Bourse "aidants familiaux"
- Bourse "sportif de haut niveau"
- Bourse "pratique artistique d'excellence"
- Bourse Program'Her (*bourse réservée aux jeunes filles participant au dispositif*)

# Diversité et égalité

## Egalité Femme-homme

A travers Efrei For Women, l'Efrei met en avant des role models féminins et améliore l'accueil de toutes et tous sur les campus (ex : organisation d'afterwork, mise à disposition de protections hygiéniques...).



## Lutte contre le harcèlement, les discriminations et le racisme et l'antisémitisme

L'Efrei s'engage dans ces luttes par le biais de différents dispositifs :

- Mise à disposition d'une plateforme de signalement afin que les étudiants puissent témoigner de façon anonyme
- Cellule de référents spécialisée dans la lutte contre le harcèlement, le racisme et l'antisémitisme
- Conférences et ateliers de sensibilisation

# Transition écologique et développement soutenable

## Accélérer la décarbonation

Conscient de l'impact de ses activités sur le climat, l'Efrei réalise son bilan carbone tous les 2 ans.

A la suite de son premier bilan carbone, l'Efrei s'est engagée à réduire ses émissions de **5% par an d'ici 2050** en intégrant une culture bas carbone.

Plusieurs actions ont été actées en ce sens :

- Arrêt progressif des énergies fossiles en basculant du gaz à l'électricité
- Implantation des campus dans des centres villes pour favoriser l'utilisation des transports en commun
- Piétonnisation des campus et mise à disposition de parc à vélos
- Sensibilisation à la biodiversité
- Promotion d'une alimentation plus raisonnée
- Nouveaux bâtiments moins énergivores et plus respectueux de l'environnement
- Mise en place d'un dispositif d'aides pour l'utilisation des transports bas carbone pour les mobilités internationales

## Intégrer les problématiques écologiques et de responsabilité sociétale



### Dans les enseignements

Depuis la rentrée 2023, nous avons fait évoluer les programmes de nos cursus en intégrant les enjeux socio-écologiques. L'ensemble de nos enseignants a été formé aux enjeux environnementaux.

### Dans les associations étudiantes

Des référents Efrei For Good sont nommés dans chacune des associations étudiantes. Ils sont des porte-étendards du développement durable dans l'école, leur rôle est de sensibiliser les autres étudiants et transmettre les informations en amont comme en aval. Par ailleurs plusieurs associations ont un engagement environnemental et/ou sociétal très important.





# Apprendre, nourrir sa curiosité

## Learning XP

Pour l'Efrei, la valeur ajoutée d'étudier dans une Grande École va au-delà des programmes de cours, c'est aussi avoir la possibilité d'y vivre de nouvelles expériences.

Pour cela, le programme **Learning XP** permet à chaque étudiant de :

- Multiplier les ressources d'apprentissage
- Enrichir et personnaliser son parcours
- Récompenser ses prises d'initiative
- Développer ses réseaux personnels et professionnels

Le programme s'articule autour de quatre axes :

### XP for SCHOOL

Participer à la vie de l'école (associations, être délégué ou référent technique, ambassadeur...)

1



2

### XP for INNOVATION

Participer à des challenges, hackathons, CTF et Gamejam, s'investir dans l'Innovation Lab.

### XP for PRO

Visiter des entreprises et des lieux emblématiques du numérique, participer à des salons et master class en lien avec le monde professionnel, passer des certifications professionnelles (CEH, Security+, Azure, AWS, Google Ads...)

3



4



### XP for GOOD

Participer à des conférences et ateliers sur le développement durable et le digital inclusif, s'investir dans des actions solidaires et d'engagement étudiant.

Ta rentrée à l'Efrei est rythmée par la semaine d'intégration.

**Au programme :** rencontre avec l'équipe pédagogique et les étudiants de l'école, ateliers de sensibilisations aux violences sexistes et sexuelles, forum des associations, team building.

La journée Meet Your Future conclut cette semaine et t'invite à une réflexion sur ton avenir professionnel comme personnel, au travers d'interventions de personnalités inspirantes du monde du numérique.



## De grands événements, à Paris & à Bordeaux, tout au long de l'année

- **Efrei Tech & Research Xperience** te fait découvrir les grands enjeux technologiques d'aujourd'hui et de demain sur les domaines et opportunités de recherche de l'école et des grandes thématiques comme l'IA, la data, la cybersécurité, le cloud ou l'informatique embarquée.
- **Efrei Digital Xperience** t'invite à des conférences et ateliers sur les usages du numérique, du marketing, à l'e-commerce en passant par le jeu vidéo et l'UX design.
- **Efrei For Good Xperience** aborde les questions éthiques et du numérique responsable.



## Ils sont venus à l'Efrei

Viens t'inspirer lors de conférences, tables rondes et keynotes organisées par l'Efrei auprès de grands influenceurs de la tech, personnalités scientifiques, patrons de grandes entreprises et entrepreneurs à succès.



Etienne Klein (Physicien et philosophe des sciences), Garry Kasparov (champion du Monde d'échecs), Samuel Etienne (journaliste, animateur et passionné d'actualité), Marie-Sophie de Waubert (Senior vice-présidente studio opérations, Ubisoft), Jamy (journaliste, présentateur, passeur de savoir), Corinne de Bilbao (Présidente Microsoft France), Laurent Solly (Vice-Président Europe du Sud de Meta), Micode (Vidéaste Web), Jean Jouzel (Climatologue, ancien vice-président du GIEC), Mathieu Nebra (Co-fondateur OpenClassRoom), Lucie Basch (Co-fondatrice Too Good To Go), Barbara Belvisi (Fondatrice Interstellar Lab), Taïg Khris (Fondateur OnOff), Cédric Villani (mathématicien et homme politique), Patrice Duboe (Executive VP & CTO Europe, Capgemini), François Bitouzet (Managing director, Vivatech), Pauline Dauvin (Vice-présidente contenu, Netflix).



# Se challenger, grandir, s'investir

## Un Career Center unique

Fort de plus de 30 collaborateurs, le Career Center est ton partenaire tout au long de ta scolarité afin de t'accompagner dans tes projets professionnels. Disponible sur les campus de Villejuif et de Bordeaux, le Career Center booste ta recherche de stage ou d'alternance avec des ateliers thématiques. De nombreux événements et rencontres sont également organisés pour créer ton propre réseau ou répondre à des offres en lien avec ton projet professionnel.

Dès ton inscription, et avant même ton arrivée à l'Efrei, tu bénéficies d'un accompagnement personnalisé avec un référent unique qui te suit tout au long de ton cursus. Véritable compagnon de route, ce dernier est à tes côtés pour t'aider à trouver la meilleure entreprise d'accueil pour une alternance comme pour un stage réussi.

LE CAREER CENTER

15 forums/bootcamps chaque année

Personal Branding

+ 2 700 alternants/an

Coaching

+ 2 000 stages/an

Retours d'expérience

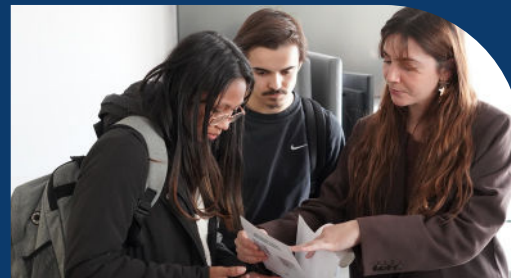
200 heures d'enseignements dédiés aux stages et alternances

Réseaux & Afterwork

100% des stagiaires et alternants accompagnés par un tuteur

### Les forums entreprises

Muni de ton CV, c'est le moment idéal pour sortir du lot et décrocher le stage ou l'alternance de tes rêves. Plus de 100 recruteurs et tuteurs entreprises te donnent rendez-vous, lors de ces journées, pour faire connaissance, déposer ton CV et affiner ainsi ton projet professionnel. Ne passe pas à côté de telles opportunités !



### Speed coaching

Deux fois par mois, l'Efrei t'offre l'opportunité unique de rencontrer directement des recruteurs lors de sessions en petits groupes de 20 étudiants.

Ces Speed Coaching, à mi-chemin entre consulting personnalisé et recrutement, sont l'occasion idéale pour : recevoir des conseils concrets et adaptés à ton profil, comprendre les attentes des recruteurs, développer ton réseau professionnel, et pourquoi pas, décrocher une opportunité !

Les Speed Coaching, c'est aussi un moment privilégié pour progresser et préparer ton avenir professionnel.

# Se professionnaliser

## Les stages pour découvrir le monde de l'entreprise

Chaque année, les étudiants réalisent des stages en entreprise afin de confronter leurs compétences théoriques à la réalité du terrain.

P1

Stage ouvrier,  
ou comment se familiariser avec le monde  
de l'entreprise en tant qu'opérateur industriel.

1 mois

P2

Stage commercial,  
la relation clientèle n'aura plus de secret pour toi !

1 mois

ING 2

Stage technique,  
pour affiner ton choix de spécialisation et  
mieux envisager ton futur métier d'ingénieur.

5 mois

ING 3

Stage de fin d'études,  
la voie royale pour confirmer ta spécialisation  
en vue d'une future embauche.

6 mois

## NOS CHIFFRES CLÉS :



### Les partenaires historiques de l'Efrei

Devoteam, Covéa, Tata Consultancy Services (TCS), Mindplugg, Société Générale, Airbus Cybersecurity, Microsoft, Squad, Altim, Onepoint, Capgemini, CGI, IBM, Inetum, BNP Paribas, Sopra Steria, LCL, Crédit Agricole, Stellantis, Deezer, Publicis Group, Accenture, BETC, Docaposte, Louis Vuitton, Kyndryl, Renault Group, Groupe SII, Thales.



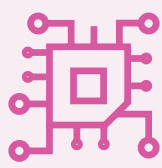
# L'alternance pour se professionnaliser

L'Efrei propose 3 filières en apprentissage à partir de la 1<sup>re</sup> année du cycle ingénieur. Conçues pour répondre aux attentes des entreprises, ces formations permettent à la fois de bénéficier d'un enseignement de qualité délivré par une Grande École d'ingénieurs et de s'engager dans des projets professionnels d'envergure dans son entreprise d'accueil. Ces filières donnent une plus-value très recherchée alliant compétences théoriques et compétences pratiques.



## Logiciels & Systèmes d'Information

pour se spécialiser dans le développement logiciel, les systèmes d'information et la transformation numérique



## Réseaux & Sécurité

pour se spécialiser dans les infrastructures et la sécurité Cloud



## Big Data & Machine Learning

pour se spécialiser en Data Engineering et Intelligence Artificielle

### Les + de l'apprentissage

- Bénéficier d'une proximité d'accompagnement aussi bien à l'école qu'en entreprise
- Confronter et mettre en application les acquis théoriques des cours à la réalité du monde du travail
- Garantir son employabilité à la sortie de l'école grâce à un parcours plébiscité par les entreprises
- Gagner en autonomie financière en percevant un salaire tout en bénéficiant de la prise en charge des frais de scolarité par l'entreprise

### Ça pourrait être toi

- Concepteur développeur
- Intégrateur d'applications
- Intégrateur d'exploitation
- Chef de projet
- Consultant SI
- Administrateur de bases de données
- Security manager

Les étudiants ont la possibilité, sous certaines conditions académiques, de réaliser uniquement leur dernière année d'études (ING 3) en alternance, contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, pour toutes les majeures.

# Les 3 contrats possibles

| TYPE DE CONTRAT       | CONTRAT D'APPRENTISSAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STAGE ALTERNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |                       |     |     |     |      |                      |     |     |     |                      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |             |             |            |           |           |                                                                        |                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----|-----|-----|------|----------------------|-----|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION           | <p>Alternance entre périodes de cours et présence en entreprise</p> <p><b>Type de contrat :</b><br/>Contrat de travail spécifique, sous statut d'apprenti</p> <p><b>Durée du contrat :</b><br/>Entre 6 et 36 mois, égale à la durée restante de formation, devant déboucher sur un diplôme</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Alternance entre périodes de cours et présence en entreprise</p> <p><b>Type de contrat :</b><br/>Contrat de travail spécifique, sous statut de salarié</p> <p><b>Durée du contrat :</b><br/>Entre 6 et 12 mois, pouvant être allongée jusqu'à 24 mois lorsque la qualification visée l'exige</p>                                                                                                                                                                                     | <p>Dernier recours si aucune alternance n'est trouvée</p> <p><b>Type de contrat :</b><br/>Convention de stage</p> <p><b>Durée du contrat :</b><br/>Maximum 6 mois ou 924 heures par année d'enseignement</p>                                                                                       |             |             |             |                       |     |     |     |      |                      |     |     |     |                      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |             |             |            |           |           |                                                                        |                                                                                                                                             |
| QUI EST CONCERNÉ ?    | <p>Tous les jeunes de <b>16 à 29 ans révolus</b></p> <p>Les étudiants reconnus en situation de <b>handicap</b> ou les plus de <b>29 ans</b> si :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Préparation d'un diplôme ou un titre supérieur à celui obtenu à la condition d'avoir été en contrat d'apprentissage durant l'année précédente</li><li>• Projet de création ou reprise d'entreprise</li></ul>                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jeunes de <b>16 à 25 ans révolus</b></li><li>• Personnes d'au moins 26 ans demandeuses d'emploi inscrites à <b>Pôle Emploi</b></li><li>• Bénéficiaires du revenu de solidarité active (<b>RSA</b>)</li><li>• Bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (<b>ASS</b>)</li><li>• Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (<b>AAH</b>)</li><li>• Personnes ayant été en contrat unique d'insertion (<b>CUI</b>)</li></ul> | <p>Les étudiants de tous niveaux d'études supérieures</p>                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |                       |     |     |     |      |                      |     |     |     |                      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |             |             |            |           |           |                                                                        |                                                                                                                                             |
| RÉMUNÉRATION          | <table><tr><th>% du Smic*</th><th>- 18 ans</th><th>18 - 20 ans</th><th>21 - 25 ans</th><th>26 ans et +</th></tr><tr><td>1<sup>re</sup> année</td><td>27%</td><td>43%</td><td>53%</td><td rowspan="3">100%</td></tr><tr><td>2<sup>e</sup> année</td><td>39%</td><td>51%</td><td>61%</td></tr><tr><td>3<sup>e</sup> année</td><td>55%</td><td>67%</td><td>78%</td></tr></table> <p>La rémunération peut être supérieure en fonction des accords applicables par l'entreprise ou suivant les accords de branches</p> <p><i>* ou du salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable.</i></p> | % du Smic*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 18 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 - 20 ans | 21 - 25 ans | 26 ans et + | 1 <sup>re</sup> année | 27% | 43% | 53% | 100% | 2 <sup>e</sup> année | 39% | 51% | 61% | 3 <sup>e</sup> année | 55% | 67% | 78% | <table><tr><th>Age</th><th>- 21 ans</th><th>21 - 25 ans</th><th>26 ans et +</th></tr><tr><td>% du Smic*</td><td>55% - 65%</td><td>70% - 80%</td><td>85% - 100% de la rémunération minimale conventionnelle de l'entreprise</td></tr></table> | Age | - 21 ans | 21 - 25 ans | 26 ans et + | % du Smic* | 55% - 65% | 70% - 80% | 85% - 100% de la rémunération minimale conventionnelle de l'entreprise | <p>Il s'agit d'une <b>gratification obligatoire</b> si la durée du stage est de plus de deux mois</p> <p>Entre <b>30 et 70% du Smic</b></p> |
| % du Smic*            | - 18 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 - 20 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 - 25 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 ans et + |             |             |                       |     |     |     |      |                      |     |     |     |                      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |             |             |            |           |           |                                                                        |                                                                                                                                             |
| 1 <sup>re</sup> année | 27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%        |             |             |                       |     |     |     |      |                      |     |     |     |                      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |             |             |            |           |           |                                                                        |                                                                                                                                             |
| 2 <sup>e</sup> année  | 39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |                       |     |     |     |      |                      |     |     |     |                      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |             |             |            |           |           |                                                                        |                                                                                                                                             |
| 3 <sup>e</sup> année  | 55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |                       |     |     |     |      |                      |     |     |     |                      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |             |             |            |           |           |                                                                        |                                                                                                                                             |
| Age                   | - 21 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 - 25 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 ans et +                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |                       |     |     |     |      |                      |     |     |     |                      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |             |             |            |           |           |                                                                        |                                                                                                                                             |
| % du Smic*            | 55% - 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70% - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85% - 100% de la rémunération minimale conventionnelle de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |                       |     |     |     |      |                      |     |     |     |                      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |             |             |            |           |           |                                                                        |                                                                                                                                             |
| AVANTAGES ÉTUDIANTS   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Formation prise en charge par l'entreprise et leur Opérateur de Compétences (OPCO)</b></li><li>• Avantages de l'entreprise en tant qu'apprenti de l'entreprise</li><li>• Salaire exonéré de toutes cotisations dans la limite de 50% du SMIC</li><li>• Salaire exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du Smic</li></ul>                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Formation prise en charge par l'entreprise et leur Opérateur de Compétences (OPCO)</b></li><li>• Avantages de l'entreprise en tant que salarié de l'entreprise</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Statut étudiant</li><li>• Certains avantages de l'entreprise : tickets restaurant, prise en charge abonnement de transport</li><li>• Rémunération du stage</li><li>• Possibilité de négocier un contrat d'apprentissage au bout de quelques mois</li></ul> |             |             |             |                       |     |     |     |      |                      |     |     |     |                      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |             |             |            |           |           |                                                                        |                                                                                                                                             |



# L'innovation Lab

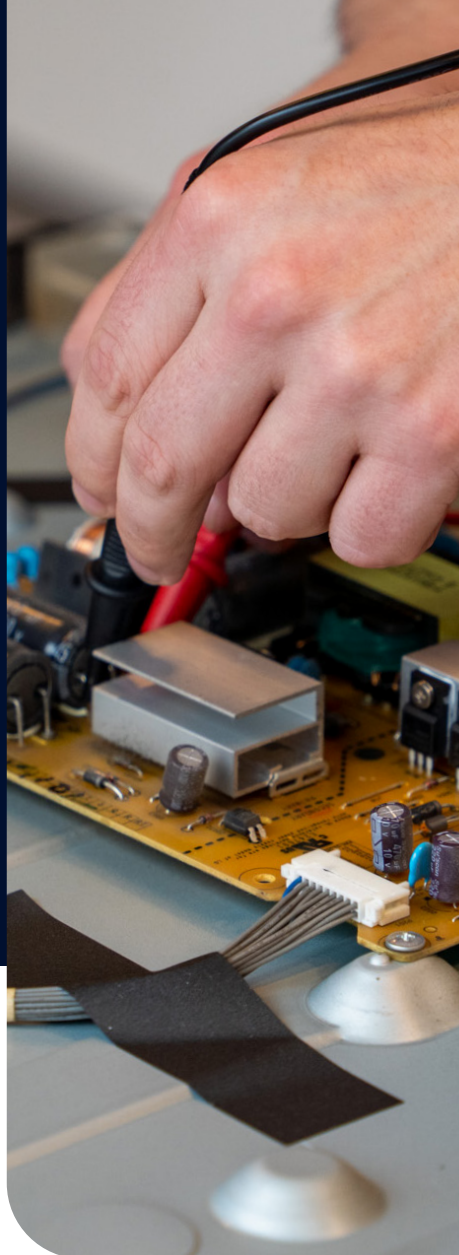
## le lieu de tous les possibles

Accessible à tous, l'Innovation Lab met à disposition des ressources permettant de réaliser des projets au sein de trois sites : un FabLab Parisien, un FabLab Bordelais et un studio audiovisuel et réalité virtuelle. Véritable boussole de l'innovation, ces lieux permettent de travailler en mode projet et collaboratif, d'utiliser des équipements et de tester de nouvelles méthodes d'enseignement pour imaginer les projets de demain et fabriquer (presque) tout.

Organisé entre une zone de réflexion/conception et une zone du « faire », chaque site offre la possibilité à chacun de se former, de concevoir des projets professionnels ou personnels, en groupe ou individuellement. L'Innovation Lab, équipé de machines à commande numérique, d'un espace réalité virtuelle et audiovisuel ou encore d'un atelier bois, bricolage et électronique, efface les limites de la créativité.

### Quelques équipements à disposition :

- Imprimantes 3D
- Découpeuse laser
- Fraiseuses numériques
- Outils de bricolage
- Espace design
- Matériel de réalité virtuelle
- Équipement audiovisuel



# Entreprendre et innover

## Lancer sa startup à l'Efrei

L'entrepreneuriat occupe une place essentielle au sein du campus de l'Efrei. Que tu sois en première ou en dernière année, tu peux désormais tester et concrétiser tes idées. L'incubateur est un espace dédié à l'innovation et à la collaboration, où étudiants et alumni s'entraident pour faire grandir leurs projets. Tu y trouveras aussi un lieu pour tes rendez-vous professionnels, ainsi qu'un accompagnement personnalisé grâce à un réseau de coaches, d'experts et de services. Grâce à son partenariat avec Pépite CréaJ, l'Efrei permet à ses étudiants d'obtenir le Statut National d'Étudiant-Entrepreneur (SNEE). L'incubateur Efrei Entrepreneurs fait partie d'une cohorte de 15 établissements qui participent activement à la dynamique entrepreneuriale étudiante.

L'incubateur en chiffres :

- 2 programmes d'accompagnement
- +100 porteurs de projets et 10 startups en cours de création (en 2025)
- + 187K de levée de fonds
- 30 coaches et experts spécialisés
- 16 partenariats et 2 labels de subventions publiques

### Le Parcours Entrepreneur – Donner vie à tes projets

Accessible dès l'ING 2, ce parcours te permet de transformer tes ambitions en véritables projets.

Aux côtés des coaches de l'incubateur Efrei Entrepreneurs et d'experts en création d'entreprise, tu apprendras à structurer ton idée, bâtir un premier business plan, une vision juridique et développer ta clientèle. Un programme concret qui te donne toutes les clés pour tester ton projet avant d'intégrer l'incubateur et passer à l'étape suivante.

### Le Printemps des entrepreneurs

Une seconde édition placée sous le signe de la synergie, du partage et de la réussite. L'incubateur Efrei et son fonds de dotation ont sélectionné les lauréats qui rejoindront nos programmes d'accompagnement.

Cette édition a permis de récompenser deux projets prometteurs, avec des dotations de 3 000 € et 1 500 €, assortis d'un accompagnement personnalisé au sein de l'incubateur. Un véritable tremplin pour se lancer dans l'entrepreneuriat, développer son réseau et confronter son projet à des experts et investisseurs.

## Nos entrepreneurs à succès



### VOXTREND - GÉRER SA E-RÉPUTATION SUR UNE SEULE PLATEFORME

Mohamed Gueye, diplômé en Data Engineering, a cofondé VoxTrend, un SaaS qui permet aux e-commerçants et aux détaillants de gérer leur e-réputation sur une seule et même plateforme. Notre objectif est de permettre aux e-commerçants de booster la récupération des avis clients, tout en utilisant l'IA pour mieux les comprendre et y répondre. Un SaaS simple et clé en main pour faire du client un véritable levier de croissance.



### CLICKTY - ENRICHISSEZ ET ANIMEZ VOS ÉVÉNEMENTS EN IMAGES

Laurent Bocquet (promotion 1994) et Benjamin Gabbai (promotion 2018) ont créé Clickty, une application mobile qui transforme chaque événement pro et perso en expérience vivante et participative. Photos partagées, diaporama live, quiz et bien d'autres animations à venir : Clickty se positionne à la croisée du partage instantané, de l'animation digitale et de la mémoire collective.



### HOEPI - CHAQUE RUE DEVIENT UNE AVENTURE. CHAQUE VILLE UN TERRAIN DE JEU

Rayane El Ouarrari (EFREI Paris, Big Data & Machine Learning), Hugo Lang (Sorbonne, LLCER) et Ahmed Ben Salah (Aventurier dans l'âme) ont créé Hoepi, le premier réseau social expérientiel qui transforme le monde réel en terrain de jeu interactif. L'application permet de créer et partager des quêtes géolocalisées : chasses au trésor, escape games urbains, parcours culturels ou team buildings. Notre objectif ? Rendre le réel plus addictif que swiper sur les réseaux !

### Des projets encadrés par et pour les étudiants

Certains étudiants de l'Efrei sont aussi encadrants à l'Innovation Lab. Etant formés de manière plus approfondie et très présents dans la vie du lieu, ils gèrent des permanences où ils assistent les autres étudiants dans la réalisation de leur projet.

### Paris inaugure son studio audiovisuel et réalité virtuelle

Dédié aux projets audiovisuels et immersifs, le studio offre un espace de captation et des équipements professionnels au service des projets.

### Repair Café : répare et réutilise

Ouvert sur l'extérieur, l'Innovation Lab accueille les Repair Café de l'Efrei. Plusieurs étudiants et administratifs s'engagent et viennent donner de leur temps pour réparer les objets apportés par les habitants ou les étudiants. Aspirateurs, télévisions, ordinateurs, écouteurs... trouvent une seconde vie après réparation de nos bénévoles.

# La double compétence au service de l'employabilité



La place centrale de l'innovation dans la numérisation de l'économie conduit les entreprises à plébisciter les profils hybrides. C'est la raison pour laquelle l'Efrei te proposera différents parcours, en France ou à l'international, pour compléter et enrichir tes connaissances et compétences scientifiques et techniques.

Ces **parcours sélectifs**, mis en place avec des partenaires académiques de premier plan, font le pari de la curiosité intellectuelle, de l'ouverture d'esprit et de l'implication résolue des étudiants qui s'y destinent.

## Deux écoles pour un parcours d'excellence

Audencia, école de référence dans le paysage des Business Schools, allie son savoir-faire et son expertise à ceux de l'Efrei et accueille les élèves-ingénieurs dans le cadre d'un Double-Diplôme Ingénieur Manager (DDIM). Rejoins le programme Grande École d'Audencia pour donner à ton profil une double dimension Tech & Business, très recherchée par les entreprises. Titulaire du diplôme ingénieur de l'Efrei et du diplôme Grande École d'Audencia (Grade de Master), tu bénéficies d'un sésame pour entrer sur le marché du travail. Ce double-diplôme peut s'effectuer sous statut étudiant (avec une mobilité internationale optionnelle) ou en alternance, à Nantes ou à Paris.



## Hybridation des parcours et multiplicité des choix

L'Efrei et Excelia Business School te proposent un Double-Diplôme Ingénieur-Manager (DDIM) qui combine le meilleur de leurs savoir-faire pédagogiques. Débouchant sur une double-diplomation « Grande École » (titre ingénieur et Grade de Master), les parcours proposés sont divers dans leurs modalités (initiale ou alternance), leurs orientations professionnelles (management, business, transformation digitale, communication...) et leur localisation (La Rochelle, Tours, Orléans, Paris). Exigence académique, élargissement des opportunités professionnelles, hybridation des compétences, c'est la triple promesse de ce parcours.



## Sciences du numérique & biologie industrielle

L'Efrei et l'Ecole de Biologie Industrielle (EBI) marient leurs expertises pour proposer un parcours unique et innovant de deux ans pour acquérir une double expertise en biologie et sciences du numérique. Cette double compétence, au plus haut niveau d'exigence, est très rare et très recherchée par les entreprises du secteur. Ce double-diplôme est proposé aux élèves-ingénieurs du parcours Biologie et numérique de l'Efrei. A l'issue de ta 2<sup>ème</sup> année du cycle ingénieur, tu intègres l'EBI pour y suivre deux années d'enseignements et de stages et être titulaire, in fine, des deux titres d'ingénieur de l'Efrei et de l'EBI.



## Technologie & innovation responsables

Avec Grenoble École de Management (GEM), l'Efrei te propose de suivre les enseignements du Mastère Spécialisé Management technologique et innovation responsable, accessible en alternance, pour évoluer dans un environnement scientifique et managérial hybride. L'objectif de ce double-diplôme ? Accéder à des fonctions de pilotage de projets stratégiques et transverses orientés innovation, en tenant compte des enjeux de la transformation des entreprises et de la responsabilité sociale et environnementale.



**GRENOBLE  
ÉCOLE DE  
MANAGEMENT**  
BUSINESS | A R FOR SOCIETY

## Innovation & transformation numérique

L'Efrei et CentraleSupélec te proposent un accès au Mastère Spécialisé Innovation et Transformation (MS IT) de CentraleSupélec Exed. Ce parcours combine les acquis techniques et professionnels et de la formation ingénieur afin, grâce notamment à une pédagogie par projets, de former des professionnels capables d'initier et conduire des projets d'innovation et de transformation dans des environnements complexes. Ce MS est accessible en alternance.



**CentraleSupélec**

## Aéronautique & international

L'Efrei et Toulouse Business School (TBS) s'associent pour te proposer des parcours inédits, propres à l'identité de chaque partenaire. Ainsi, tu pourras suivre les enseignements du Master of Science (MSc) Aerospace Management à Toulouse ou, sur le campus de TBS à Barcelone, des parcours dans les domaines de la finance soutenable, des data analytics, du marketing, de la transformation digitale, du commerce international ou de l'innovation. Au plus proche de l'ADN de notre partenaire, ce double-diplôme est une opportunité unique de te forger une singularité particulièrement recherchée des entreprises.



## Une offre vaste et riche dans tous les domaines du management

À Paris, Reims ou Rouen, en formation sous statut étudiant ou en alternance, Neoma Business School t'accueille dans les différents domaines de spécialisation qui font la richesse de son offre pédagogique. Alliant exigence académique et connexion avec les besoins des entreprises, les parcours proposés par le double-diplôme Efrei Neoma couvrent l'essentiel des domaines d'excellence des écoles de management et te proposent une expérience académique et une valorisation de ton profil professionnel de tout premier plan.



## Design Thinking & Innovation

L'Efrei a noué un partenariat avec la d.School Paris de l'École des Ponts pour proposer un programme inscrit dans une dimension internationale dédié aux élèves-ingénieurs qui souhaitent se diriger vers le business development ou la création d'entreprise. Le programme ME310 Design Innovation intègre plusieurs séjours à l'international de découverte et d'exploration pour s'imprégner de l'état d'esprit de la Silicon Valley et rencontrer la communauté des entrepreneurs et innovateurs.



## Expertise & transformation des entreprises

Première Business School post-bac de France, l'Iseeg te propose l'ensemble des parcours et spécialités qui font la richesse de son Programme Grande École. Le double-diplôme Efrei-Iseeg est la promesse de débouchés professionnels uniques, à la croisée du numérique et du management, de l'excellence technique et de l'accompagnement des transformations des organisations. La richesse des spécialisations proposées est la garantie d'un parcours adapté à tes projets professionnels.



## Les doubles-diplômes internationaux

Véritable sésame et très prisé des entreprises, le double-diplôme international promet une carrière ouverte sur le monde avec des postes d'envergure.

48 programmes de Master en double-diplôme de 14 universités partenaires sont disponibles comme Herio-Watt University (Ecosse), Concordia University (Canada), Dublin City University (Irlande), Curtin University (Australie) ou Coventry University (Angleterre).

## Le savais-tu ? La Thèse CIFRE, la voie d'excellence pour l'entreprise

Faire une thèse CIFRE, c'est entrer en entreprise par la voie d'excellence. Il s'agit d'un dispositif qui permet d'être employé par l'entreprise tout en étant doctorant. L'objectif ? Faire sauter un verrou scientifique ou technique bloquant pour l'entreprise, avec le support d'un laboratoire de recherche.

A l'issue des 3 ans du doctorat, tu as la reconnaissance internationale du plus haut diplôme de l'enseignement supérieur, à savoir un Bac+8 en tant que "Docteur-ingénieur", faisant de toi un expert scientifique de l'entreprise avec une connaissance fine de ses enjeux.



# Explorer, comprendre et repousser les limites du savoir

## La recherche à l'Efrei

Placer la Recherche au cœur de l'école, telle est l'ambition de l'Efrei Research Lab, le laboratoire de l'Efrei. Il est le garant de la réussite étudiante et s'assure que la Recherche vienne directement nourrir, à travers des cours et des projets, les enseignements dispensés par l'Efrei.

Les enseignants-chercheurs du laboratoire définissent les programmes et assurent la plupart des enseignements scientifiques. C'est ainsi que nous nous assurons que les dernières découvertes et tendances sont transmises à nos étudiants le plus rapidement possible.

### Le laboratoire possède plusieurs autres missions intégrées à l'école

- Former les étudiants à la méthodologie de la recherche, accueillir des stagiaires ainsi que les étudiants du parcours recherche
- Mettre à disposition des entreprises des connaissances innovantes pour répondre à leurs besoins
- Produire des savoirs utiles à la société en prenant en compte les enjeux sociétaux et environnementaux
- Mener des actions de dissémination scientifique à destination du grand public

### Le laboratoire travaille sur 4 axes de recherche

- Données et Intelligence Artificielle
- Sécurité, résilience et confiance
- Réseaux de communication
- Systèmes embarqués intelligents

Envie de découvrir les **sujets de thèse** et les **travaux innovants** du laboratoire ?  
*Suis le guide :*



ET SI  
TU

DEVENAIS  
DOCTEUR-  
INGÉNIEUR ?

Une fois ton diplôme d'ingénieur en poche, tu auras la possibilité de continuer en thèse pour obtenir le plus haut diplôme de l'enseignement supérieur : le doctorat.

Poursuivre en thèse, c'est avant tout choisir une première expérience professionnelle différenciante et formatrice qui permet de devenir un expert mondialement reconnu sur un sujet. C'est la voie d'excellence pour travailler dans une entreprise internationale ou française.

Cela permet également de s'ouvrir à de nouvelles carrières en faisant de la recherche dans le secteur privé ou dans le public. C'est enfin et surtout le plaisir de travailler 3 ans sur un sujet passionnant.



**LE SAVAIS-TU ?**

Les comités exécutifs de la Silicon Valley sont composés majoritairement de docteurs.

### Focus Parcours Recherche

Le parcours recherche est destiné à renforcer les connaissances des étudiants dans les sciences du numérique pour les préparer à la recherche : état de l'art, synthèse, critique, proposition de nouvelles idées, discussions et communications.

Au cours du cycle ingénieur, en concomitance avec leurs cours de spécialités, les étudiants qui suivent ce parcours travaillent individuellement sur une problématique de recherche scientifique définie par des chercheurs de l'Efrei Research Lab.

Le tuteur du laboratoire accompagne l'étudiant sur toutes les étapes conduisant à la validation de son parcours voire à la poursuite en Doctorat pour l'obtention du titre de Docteur-Ingénieur.



### Optimiser les performances des athlètes

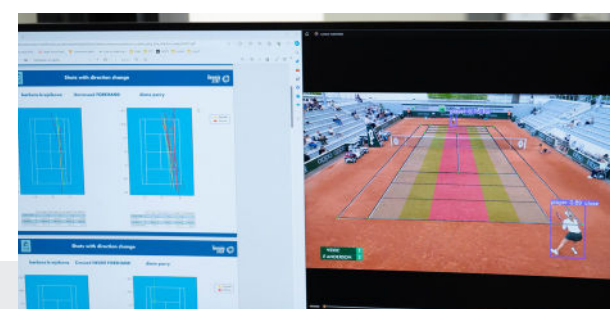
L'Efrei met ses compétences numériques au service du sport d'élite! Le laboratoire accompagne les sportifs de haut niveau dans l'amélioration de leurs performances grâce à la science et l'innovation.

Les chercheurs et doctorants de l'Efrei Research Lab réalisent des études sur la localisation et le suivi des athlètes, que ce soit à base d'objets connectés, de vidéos ou de réalité virtuelle. L'objectif ? Connaître et optimiser la position des sportifs et leurs gestes. Nous travaillons ainsi sur le badminton, le tennis, la natation, le water-polo, le plongeon, l'équitation.

### Faire avancer la santé

Avec son expertise transdisciplinaire en Intelligence Artificielle, en imagerie virtuelle et en biologie, l'Efrei Research Lab s'attèle à développer des solutions innovantes dans le domaine de la santé. Il est membre du Paris Saclay Cancer Cluster, et collabore avec Unicancer, avec le CHU de Clermont-Ferrand, l'hôpital NOVO et l'hôpital Antoine Bécclère.

L'Efrei Research Lab est fier que Mano Joseph Matthew, enseignant-chercheur à l'Efrei, ait notamment publié un article scientifique avec le prix Nobel de médecine 2023 pour la recherche de nouveaux vaccins sur le coronavirus.



### Construire et développer la LegalTech

Par son appartenance à l'Université Paris-Panthéon-Assas, l'Efrei Research Lab est naturellement proche du droit et met les nouvelles technologies au service du domaine juridique.

Ce rapprochement permet de mettre en place une recherche interdisciplinaire autour du domaine des LegalTechs afin de voir comment intégrer au mieux les outils numériques comme l'IA ou la blockchain dans le domaine du droit et ainsi améliorer son efficacité.

### Rendre possible un numérique responsable

L'Efrei Research Lab s'engage pour un numérique conscient des enjeux de développement durable et en particulier environnementaux. Plusieurs de ses projets de recherche sont labellisés « Efrei For Good » afin que le numérique apporte des solutions pour le monde de demain – et ne soit pas qu'une consommation de ressources sans valeur ajoutée sociétale.

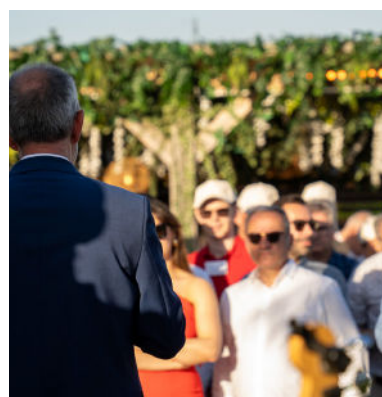
Par exemple, l'Efrei apporte son expertise au projet européen Polliconnect qui tente de renverser la baisse alarmante du nombre de pollinisateurs.

# Accompagner, fédérer les ingénieurs de demain Le réseau alumni

L'association Efrei Paris Alumni anime et fédère le réseau des alumni de l'Efrei. Qu'ils soient diplômés ou ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'école, les 16 000 alumni ont à cœur d'amener les étudiants à s'épanouir et à trouver leur voie professionnelle.

Au fil des rencontres en France ou à l'international, des afterworks et des événements dédiés, les étudiants peuvent découvrir les parcours professionnels des alumni, se renseigner sur leur entreprise et même bénéficier de coaching ou cooptation pour postuler à des offres d'emploi.

Plus qu'une association, Efrei Paris Alumni est un réseau d'entraide sans frontière qui s'investit dans l'orientation des étudiants, la promotion des nouvelles technologies, l'essor de start-ups ou de projets d'innovation.



## KEYTIME



Keytime, le podcast qui décode les  
success stories du numérique !

Chaque mois, Keytime remonte le temps et revient sur 3 dates marquantes de la vie d'hommes et de femmes qui font carrière dans le numérique. De leurs premiers émois digitaux, en passant par leurs souvenirs d'école, jusqu'aux péripéties ou réussites de leur vie professionnelle, tous se prêtent au jeu de la confiance.

## Ils ont fait l'Efrei

Depuis plus de 90 ans, l'Efrei forme les ingénieurs de demain : novateurs, curieux et précurseurs des nouvelles technologies. Plusieurs exemples de réussite de nos alumni.

**Adrien Touati,**  
Co-fondateur de **manager.one**

Créateur de l'enregistrement à distance de la télévision, de la télécommande mobile, du partage de jet privés, de la boîte doseuse pour biberon, Adrien Touati, diplômé 2009, est un touche-à-tout qui a une idée en tête : comment simplifier la vie des gens ? Entrepreneur à succès, il lance sa 3<sup>ème</sup> entreprise en 2017, manager.one une banque en ligne pour les professionnels. Toujours avide d'innovation, l'entreprise teste actuellement la carte biométrique. « Ma vie est ponctuée de rencontres, de ces rencontres qui vous ouvrent l'esprit, vous guident, vous accompagnent. Il y a une erreur que de trop nombreuses personnes commettent : c'est de ne pas s'ouvrir aux autres. Mais c'est dans l'échange et les rencontres que l'on s'enrichit ! ».



« André Truong a été l'un des pionniers dans la création d'éléments qui ont contribué, plus tard, à la fabrication de l'ordinateur personnel. J'ai eu plaisir à travailler avec lui pendant plusieurs décennies : il ne s'est jamais départi de son esprit d'invention et de son désir de mettre la technologie au service du plus grand nombre. »

Bill Gates,  
ex-président et fondateur de Microsoft

**LA FREEBOX :**  
1<sup>re</sup> Box internet Triple Play au monde

En 2002, la Freebox est inventée par trois anciens étudiants : **Rani Assaf** (promo 1997), **Antoine Levavasseur** (promo 1999) et **Sébastien Boutruche** (promo 1997). Leur invention ? Réunir en un seul terminal réseau un accès à Internet, à la télévision et au téléphone en simultané. L'ensemble des opérateurs de télécommunications vont suivre leur exemple et développer leur propre box Triple Play.



**Caroline Vignollet,**  
Head of Development, Innovation and Cloud  
Operations chez **OneSpan**, Canada

Diplômée en 1995, Caroline Vignollet s'est vu décerner le Trophée des femmes de l'Industrie 2013 dans la catégorie « Femme du numérique 2013 ». Dès l'obtention de son diplôme, elle endosse le costume de chef de projet de la personnalisation de cartes bancaires chez Gemalto, le numéro un mondial de la carte à puce. Pendant plus de 10 ans, elle accumule des expériences de gestion de projets aux quatre coins du monde : Singapour, France, Montréal. Aujourd'hui, Head of Development, innovation and Cloud Operations chez OneSpan à Montréal, elle défend la diversité au sein de son service et accompagne les femmes à surpasser les préjugés.





# Être ingénieur à l'Efrei

## LE CYCLE PRÉPA

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| La pédagogie made in Efrei .....    | p.38 |
| La prépa SCIENTIFIQUE .....         | p.40 |
| La prépa BIOLOGIE & NUMÉRIQUE ..... | p.42 |
| La prépa PLUS .....                 | p.43 |

## LE CYCLE INGÉNIEUR

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Construire son projet professionnel ..... | p.44 |
| La filière Data Science .....             | p.46 |
| La filière Information Technology .....   | p.50 |
| La filière Systèmes Embarqués .....       | p.54 |
| La filière Sécurité & Réseaux .....       | p.56 |
| Les filières 100% en alternance .....     | p.60 |



# La pédagogie made in Efrei

Contrairement aux classes prépa classiques, **la pédagogie en mode projet est la clé de voûte des enseignements de l'Efrei**. Tout au long des cinq années de la formation ingénieur, l'étudiant réalisera des projets académiques transdisciplinaires, mêlant sciences, technologie, management et communication. En phase avec la montée en puissance des enseignements, les projets transverses se complexifient au fil des années et intègrent progressivement toutes les étapes de création d'un produit numérique innovant.

Les stages, obligatoires dès la 1<sup>re</sup> année de prépa, permettent également de mettre en application les connaissances acquises, et de mieux appréhender le fonctionnement et les attentes des entreprises.

## Des **compétences** qui font la différence

Esprit d'équipe, leadership, gestion du stress, communication, sens des responsabilités et goût du défi, autant de soft skills maîtrisés par l'ingénieur Efrei. Ces compétences, acquises lors des projets transverses et des stages, complètent le CV de l'étudiants. Alliant savoirs scientifiques et soft skills, l'ingénieur Efrei fait la différence auprès des entreprises face à d'autres profils purement techniques.

## Les projets **transverses**, un dispositif sur 5 ans pour former des **ingénieurs créateurs de valeur et responsables**

De la 1<sup>re</sup> à la 5<sup>ème</sup> année d'ingénieur, les étudiants vivent une expérience pédagogique pluridisciplinaire et collaborative : les projets transverses. L'objectif ? Développer des compétences (en méthode et organisation) à partir de situations professionnelles mais aussi donner libre court à sa créativité et son goût du challenge. Les étudiants agissent comme des créateurs de valeur, responsables et curieux des usages des technologies.

P1

### DU PROBLÈME À SA RÉOLUTION TECHNIQUE EN ÉQUIPE

Créer un jeu stimulant utilisant le langage Python centré sur la thématique de la technologie au service de l'environnement.

P2

### DE L'IDÉE AU PROJET : L'APPROCHE UTILISATEUR

Valoriser la capacité des équipes à innover et à transformer des idées en projet numérique orienté usage et impact.

ING 1

### DE L'IDÉE AU PROJET : UNE APPROCHE CLIENT

Adopter une approche exploratoire et d'innovation face à un besoin réel - répondre à un challenge, à un appel d'offres pour découvrir les filières et les majeures.

ING 2

### DU PROJET AU PROTOTYPE

Répondre à un appel à projets déposé par des entreprises, l'Efrei Research Lab ou apportés par les étudiants avec comme objectif de développer l'innovation pour prototyper une solution au problème donné.

ING 3

### DU PROTOTYPE À LA VALIDATION

Répondre à un appel à projets déposé par des entreprises, l'Efrei Research Lab ou apportés par les étudiants pour développer en autonomie une solution opérationnelle mobilisant compétences techniques et managériales.

# Le Cycle Prépa

Avec un programme fort de 4 prépas intégrées, l'Efrei ouvre ses portes à tous les profils afin de répondre à toutes les attentes.

- La prépa **SCIENTIFIQUE** en français
- La prépa **SCIENTIFIQUE** en anglais
- La prépa **PLUS**
- La prépa **BIOLOGIE & NUMÉRIQUE**

## Les + d'une prépa à l'Efrei

- Intégration immédiate dans l'enseignement supérieur
- Enseignements plus concrets, en mode projet, en lien avec l'Informatique et le numérique
- Stage en entreprise dès la 1<sup>re</sup> année
- Moins de stress et de pression avec un esprit d'entraide et non de compétition
- Suivi personnalisé limitant les risques de décrochage
- Accès aux activités associatives et extra-scolaires
- Construction d'un parcours réfléchi et cohérent sur 5 ans

## Des exemples de projets

- Création d'un simulateur de réseau téléphonique mobile
- Réalisation d'un logiciel de simulation du fonctionnement d'un ascenseur
- Gestion de la base de données d'une librairie
- Création d'une application complète de chat en réseau
- Création d'une bataille navale (intelligence de l'ordinateur)

## 4 grands départements rythment les deux premières années d'études

**Le département de Mathématiques** a un triple objectif : renforcer la structuration du raisonnement, acquérir et développer les savoirs fondamentaux et poser les bases pour des applications et des approfondissements autonomes.

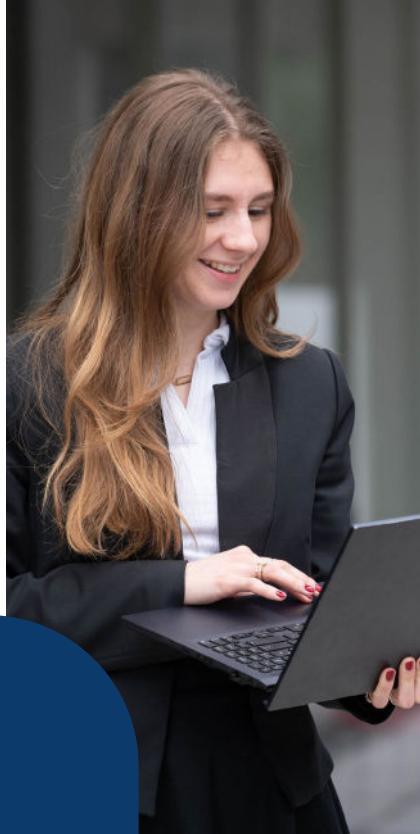
**Le département de Physique / Électronique** permet d'acquérir une culture scientifique générale de ces domaines tant dans les aspects expérimentaux (projets, travaux pratiques) que théoriques (cours, travaux dirigés).

**Le département d'Informatique** forme les étudiants à devenir des concepteurs et des développeurs capables de résoudre des problèmes divers à l'aide d'algorithmes et de langages de programmation adaptés, notamment orientés objet.

**La formation générale de l'ingénieur** offre des cours de communication, langues, management et écriture pour développer l'esprit d'équipe, le leadership et la communication. À travers des projets transversaux, des séminaires et des stages, les étudiants acquièrent des soft skills essentiels, prisés par les entreprises, qui complètent leur solide formation scientifique et qui font toute la différence !

« Le numérique est un domaine qui m'a toujours intéressé, il englobe de multiples professions. Choisir la prépa intégrée de l'Efrei me permettait de découvrir différents métiers et compétences pour construire au mieux mon futur projet professionnel, pour devenir acteur de ma formation. Pour moi, la prépa intégrée est le meilleur moyen d'entrer dans une école, elle m'a permis de me faire des amis et de participer activement à la vie associative. »

Timothé,  
Promotion 2022,  
prépa **SCIENTIFIQUE** en anglais





# La prépa SCIENTIFIQUE

EN FRANÇAIS

EN ANGLAIS



Le cursus proposé par l'Efrei séduit les lycéens et les étudiants en combinant formation scientifique et technique avec une formation générale et professionnelle de l'ingénieur. Les deux premières années ressemblent aux classes préparatoires classiques en termes de contenu et d'exigence, mais offrent dès la 1<sup>re</sup> année l'expérience complète de l'Efrei : vie associative, stages et activités extrascolaires, favorisant l'épanouissement personnel et professionnel.

Le programme scientifique repose sur des enseignements en informatique et technologies du numérique avec de nombreux projets. L'étudiant Efrei sera amené à étudier des concepts, formaliser des problèmes, concevoir et développer des applications dans le cadre de projets intra et interdisciplinaires.

## Programme 1<sup>RE</sup> ANNÉE

- **Informatique - 180h**  
Programmation Python  
Algorithmique  
Algorithmique et structures de données 1  
Complexité
- **Mathématiques - 180h**  
Analyse 1  
Analyse 2  
Algèbre générale  
Algèbre linéaire
- **Physique et Électronique - 180h**  
Électricité générale  
Physique générale  
De l'atome à la puce  
Du système à la fonction  
Information numérique
- **Formation Générale - 165h**  
Analyse argumentative  
et communication orale  
Anglais  
Langue vivante 2 (facultative)  
Essai et écriture créative  
Histoire des Sciences
- **Projet transverse - 15h**  
Stage d'exécution



## Programme 2<sup>ÈME</sup> ANNÉE

- **Informatique - 180h**  
Algorithmique et structures de données 2  
Introduction aux bases de données  
Programmation web  
Programmation orientée objets avec le langage Java  
Architecture réseaux  
Introduction au système Linux
- **Mathématiques - 180h**  
Probabilités  
Fonctions de plusieurs variables  
Modélisation mathématiques  
Analyse de données  
Automates finis et expressions relationnelles  
Introduction au Matlab
- **Physique et Électronique - 180h**  
Champs électromagnétiques  
Propagation électromagnétiques  
Physique moderne  
Systèmes de transmission  
Thermodynamique  
Canaux de transmission
- **Formation Générale - 180h**  
Dissertation et critique d'un essai  
Anglais  
Langue vivante 2 (facultative)  
Dissertation et rhétorique  
Économie  
Anthropocène
- **Projet transverse - 30h**  
Stage commercial  
Introduction au delivery de projet



### Les + de la section internationale

- Possibilité d'intégrer un cursus en anglais dès la 1<sup>re</sup> année Post-Bac
- Formidable opportunité de renforcer son niveau en langues et de devenir bilingue
- Atout pour son CV
- Filière plébiscitée par les entreprises
- Tremplin pour une carrière ouverte sur le monde
- Possibilité d'effectuer un échange ou un double-diplôme en fin du cycle ingénieur

### Pourquoi faire la prépa SCIENTIFIQUE en anglais ?

Pour les étudiants souhaitant réaliser une carrière à l'international et qui ont un bon niveau d'anglais, la prépa scientifique exclusivement en anglais est toute désignée.

Accessible dès la 1<sup>re</sup> année, cette section internationale est un véritable atout pour les étudiants avec des mobilités possibles tout au long de leur scolarité. Les étudiants dans cette section ont accès à l'ensemble des 13 majeures proposées en cycle ingénieur.

# La prépa BIOLOGIE & NUMÉRIQUE

« L'industrie du XXI<sup>e</sup> siècle sera marquée par la convergence de la Biologie et de l'Informatique. »

Joël de Rosnay, Docteur en Sciences, Président Exécutif de Biotics International et Conseiller du Président de la Cité des Sciences et de l'industrie.

L'augmentation constante du volume de données biologiques, associée à leur hétérogénéité et à la complexité des modèles, imposent des capacités d'analyse à très grande échelle. La filière prépa BIOLOGIE & NUMÉRIQUE, à la croisée entre l'Informatique, la Biologie, les Mathématiques et la Physique, répond à cet enjeu grâce à des enseignements pluridisciplinaires.

Les étudiants acquièrent des savoirs transverses et des compétences polyvalentes pour prétendre à des postes de data scientist, bio-informaticien, ou encore biostatisticien.

## La prépa est faite pour toi

Ce parcours s'adresse aux étudiants intéressés par la Biologie, la santé et les Sciences du numérique.

3 parcours possibles en cycle Ingénieur :

- Majeure bio-Informatique en partenariat avec EBI
- Double-diplôme d'ingénieur de l'Efrei / EBI M1 Bio-Informatique à l'Efrei + cycle Master à l'EBI
- Les 12 autres majeures des filières IT, Data et Sécurité et réseaux

## L'enseignement SPÉCIFIQUE

Le programme est le même qu'en prépa SCIENTIFIQUE, à l'exception du programme de Physique et Électronique qui est restreint et complété par un programme de Biologie. Sur les deux années, le programme comporte

- **Biologie - 90h**  
Biologie fondamentale  
Bases de biochimie et chimie  
Biologie cellulaire et moléculaire 1  
Biologie cellulaire et moléculaire 2  
Génomique et intégration de données 1  
Génomique et intégration de données 2  
Biologie structurale et métabolique  
Pratique de la biologie moléculaire 1  
Pratique de la biologie moléculaire 2

### Physique et Électronique - 120h

Physique générale  
De l'atome à la puce  
Information numérique  
Introduction à l'électricité  
Champs électromagnétiques  
Physique moderne  
Propagation électromagnétique  
Thermodynamique

## Les + du parcours

- Une formation innovante répondant aux grands enjeux actuels avec un équilibre entre Biologie, Mathématiques, Physique, Informatique, Management et Communication
- Des partenariats avec le CNAM, acteur majeur dans le domaine de la bio-Informatique et de la recherche, et l'EBI, école d'ingénieurs en Biologie industrielle
- Une pédagogie en mode projet avec des mises en pratique et des échanges avec les acteurs du secteur hospitalier, des entreprises bio-médicales et des laboratoires de recherche
- La 2<sup>ème</sup> année de cette majeure peut être réalisée entièrement au CNAM dans le cadre d'une mobilité.

« Aimant la programmation et la Biologie, l'Efrei me proposait une section Biologie et Numérique qui répondait à mes attentes. Dans cette prépa de deux ans, la Biologie et l'Informatique étaient mises sur le même pied d'égalité, ce que je recherchais absolument. De plus, une majeure était disponible pour continuer sur la voie de la Biologie et du Numérique à la suite de cette prépa. Finalement, c'est bien mon indécision entre mes deux passions qui m'a décidé à choisir ce cursus. »

Chrystelle,  
Promotion 2023,  
prépa Biologie & Numérique

# La prépa PLUS

Après plus de 10 ans d'expertise et des étudiants diplômés issus de ce cycle préparatoire renforcé, l'Efrei représente un gage de confiance et de réussite.

Les étudiants issus d'une terminale avec une spécialité Mathématiques et une spécialité non scientifique ou d'une terminale STI2D peuvent en général difficilement intégrer une école d'ingénieurs. En effet, le programme de Mathématiques et de Physique est différent, insuffisamment approfondi pour pouvoir assimiler sereinement les notions du programme d'une école d'ingénieurs.

**L'Efrei offre une solution à travers sa prépa PLUS !** En intégrant cette prépa, tu suis les mêmes cours que les autres élèves-ingénieurs pour les cours techniques (Électronique et Informatique) et les cours de formation générale avec un renforcement en Mathématiques et Physique :

- Un séminaire obligatoire de 2 semaines avant la rentrée de 1<sup>re</sup> année
- 6h de cours supplémentaires en Mathématique, en Physique et en Informatique chaque semaine pendant 2 ans

## Rejoins la prépa

- 1 spécialité Mathématiques et 1 spécialité non scientifique
- 2 spécialités scientifiques hors Mathématiques (exemple Physique-chimie et SVT)
- Bac STI2D

## Programme 1<sup>RE</sup> ANNÉE

- **Informatique - 210h**  
Algorithmique et structures de données 1  
Algorithmique  
Programmation en Python  
Complexité
- **Mathématiques - 315h**  
Analyse 1  
Analyse 2  
Outils mathématiques  
Algèbre générale  
Algèbre linéaire
- **Physique et Électronique - 225h**  
De l'atome à la puce  
Électricité générale  
Information numérique  
Du système à la fonction
- **Formation Générale - 120h**  
Analyse argumentative et communication orale  
Anglais  
Essai, écriture créative

## Programme 2<sup>ÈME</sup> ANNÉE

- **Informatique - 180h**  
Algorithmique et structures de données 2  
Introduction aux bases de données  
Programmation web  
Programmation orientée objets avec le langage Java  
Architecture réseaux  
Introduction au système Linux
- **Mathématiques - 270h**  
Probabilités  
Fonctions de plusieurs variables  
Modélisation mathématiques  
Analyse de données  
Automates finis et expressions relationnelles  
Introduction au Matlab
- **Physique et Électronique - 270h**  
Champs électromagnétiques  
Propagation électromagnétiques  
Physique moderne  
Systèmes de transmission  
Thermodynamique  
Canaux de transmission
- **Formation Générale - 180h**  
Dissertation et critique d'un essai  
Anglais  
Langue vivante 2 (facultative)  
Dissertation et rhétorique  
Économie  
Anthropocène
- **Projet transverse - 30h**  
Introduction au delivery de projet



# Le cycle Ingénieur

## Construire son projet professionnel

En cycle ingénieur, pendant au moins trois ans (quatre si réalisation d'un double-diplôme), tu choisis ton parcours de formation, en accord avec tes projets personnels et professionnels. Ce cycle t'apporte les compétences et l'expertise nécessaires pour affiner et réaliser ton projet.

Année généraliste, la 3<sup>ème</sup> année inaugure le cycle ingénieur. Elle a pour objectif d'harmoniser les connaissances des étudiants qui intègrent l'Efrei avec celles des étudiants qui ont déjà suivi le cycle prépa. Cette année de tronc commun se compose d'un semestre à l'international dans le cadre de la mobilité étudiante et d'un semestre de cours à Paris.

Afin de t'aider à choisir ta majeure de spécialisation pour les deux dernières années du cycle ingénieur, l'Efrei organise un séminaire d'orientation. **Ce séminaire** permet de choisir une des 16 majeures de l'école.

Pendant une journée, les étudiants participent à des conférences et ateliers animés par des professionnels :

- Présentation des filières
- Coaching de projet d'orientation
- Cas d'entreprise animés par les partenaires de l'Efrei



Durant leurs 2 dernières années d'études, les élèves-ingénieurs de l'Efrei vont préparer leur insertion professionnelle. Ils vont développer une expertise dans le domaine de leur choix en suivant des modules de spécialisation au sein de leur majeure respective.

Les deux années de master seront rythmées par des cours de spécialisations, mais également des stages et des enseignements électifs.

## 16 majeures pour se spécialiser

### FILIÈRE INFORMATION TECHNOLOGY

- Information Systems Strategy and Governance
- Technologies Immersives & IA
- IT for Finance
- Software Engineering

### FILIÈRE SYSTÈMES EMBARQUÉS

- Transports Intelligents
- Systèmes Robotiques & Drones

### FILIÈRE DATA SCIENCE

- Data & Artificial Intelligence
- Data Engineering
- Bio-Informatique
- Business Intelligence & Analytics

### FILIÈRE SÉCURITÉ & RÉSEAUX

- Cybersécurité, Infrastructure & Logiciels
- Cybersécurité, SI & Gouvernance
- Cybersécurité & Cloud

### FILIÈRE EN ALTERNANCE

- Réseaux & Sécurité
- Data & Machine Learning
- Logiciels & Systèmes d'Information

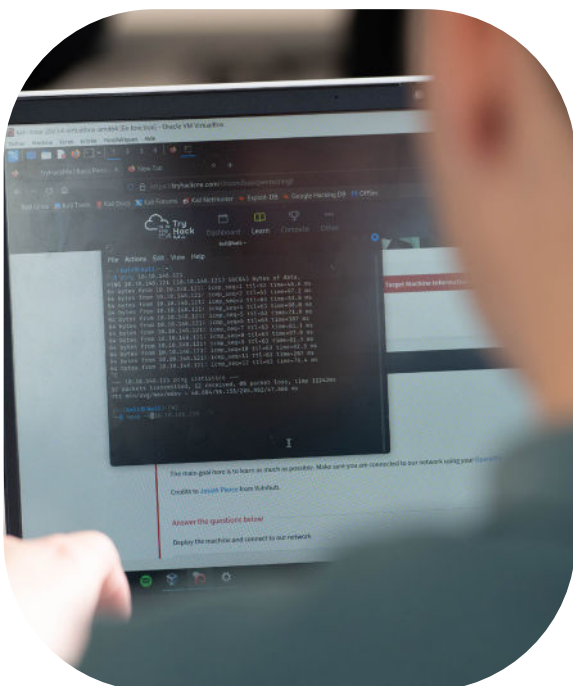
## Les stages

- Un stage technique en ING 2 de 5 mois
- Un stage de fin d'études en ING 3 de 6 mois

## Les électifs

En plus de leur choix de majeure et des projets réalisés, les élèves-ingénieurs ont la possibilité de **personnaliser leur parcours** avec des modules électifs pour diversifier leur compétences :

- **Les modules d'ouverture** pour découvrir d'autres domaines et enrichir ses compétences
- **Les modules techniques** pour gagner en expertise technique (par exemple technologies quantiques, IA générative) ou préparer des certifications professionnelles
- **Les modules "Challenges"** type hackathon, CTF, Concours d'optimisation, Gamejam pour relever des défis en équipe





# MAJEURE

## DATA & ARTIFICIAL INTELLIGENCE



**LABEL**

Diplôme d'ingénieur contrôlé par l'État

**ALTERNANCE**

Possible en ING 3

**DURÉE**

510h de cours technique sur 2 ans  
210h + 45h optionnelles de cours de formation générale sur 2 ans  
240h de projets transverses sur 2 ans  
72h de Learning XP

Responsable de la majeure :  
Malika Charrad, Enseignante-chercheuse

Parrains :  

Appréhende le monde de la data et de l'IA avec notre majeure spécialisée. À la croisée des mathématiques et de l'information, tu maîtriseras l'exploitation et l'optimisation des big data ainsi que l'utilisation et le développement de l'intelligence artificielle (Machine Learning, Deep Learning et IA Générative) tout en ayant une connaissance pointue des réglementations en vigueur et de l'éthique de ces outils. L'objectif ? Accompagner les entreprises dans leur transformation data-driven et l'optimisation de leur performance.

### LES COMPÉTENCES VISÉES

- Appliquer les méthodes d'apprentissage automatique aux données d'entreprise
- Implémenter des solutions de traitement et d'analyse de données
- Créer des visualisations de données pour communiquer les résultats d'analyses
- Implémenter, déployer et industrialiser des solutions d'intelligence artificielle dans le cloud

### LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Statistics and Machine Learning
- Deep Learning and Reinforcement Learning
- Natural Language Processing and Generative AI
- Cloud Computing
- Data Analysis and Visualizaion
- Data Management & Ethics
- Machine Learning in Production
- Chatbots and Generative AI

### LE + DE L'EFREI

La majeure Data & Artificial Intelligence propose une combinaison unique entre Machine Learning, Deep Learning et IA Générative. Tu acquiers une expertise complète et multidisciplinaire, très convoitée par les entreprises, pour répondre à leurs besoins actuels et futurs.

>>> Poursuite d'études en Doctorat

### LES + DU PROGRAMME

- Forte composante en mathématiques et en informatique associée à une mise en pratique constante
- Forte composante en Machine Learning et Deep Learning, mais aussi le Reinforcement Learning et Text Mining
- Forte composante en cloud computing
- Compétences importantes en ingénierie de données

### ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Data Scientist
- Machine Learning Expert
- Computer Vision Engineer
- Data Analyst
- Chief Analytics Officer

### EXEMPLE DE PROJET ÉTUDIANT

- Récompensé au salon VivaTech 2024 par le prix GenIA Challenge 2024, le projet Vigil'Auto permet de détecter l'ivresse au volant grâce à une IA générative placée dans le véhicule. Cette IA a été développée par des étudiants de la majeure Data & IA et de la majeure Transports Intelligents.



ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?

# MAJEURE

## DATA ENGINEERING



**LABEL**

Diplôme d'ingénieur contrôlé par l'État

**ALTERNANCE**

Possible en ING 3

**DURÉE**

510h de cours technique sur 2 ans  
210h + 45h optionnelles de cours de formation générale sur 2 ans  
240h de projets transverses sur 2 ans  
72h de Learning XP

Responsable de la majeure :  
Ralph Bou Nader, Docteur en Informatique

Parrains :  

La Data, véritable or noir du 21<sup>ème</sup> siècle révolutionne l'intégralité des secteurs de la santé, du business, de l'urbanisme, de la sécurité et bien d'autres encore. Grâce à la majeure Data Engineering, tu assureras la collecte, le stockage, l'analyse, la transformation et la protection de ces masses de données, sans oublier l'utilisation de l'IA pour générer des architectures et infrastructures adaptées. Véritable expert, tu seras au cœur des stratégies des entreprises et de leur transformation.

### LES COMPÉTENCES VISÉES

- Implémenter des solutions de traitement, de stockage et d'analyse de données massives
- Concevoir et construire des data lakes et des pipelines de données et les optimiser
- Comprendre les limites de la croissance verticale des systèmes d'information et les avantages des systèmes distribués et choisir les solutions Big Data adéquates

### LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Applications of Big Data
- API and Web Services
- Data Lakes & Data Integration
- DevOps and MLOps
- Machine Learning for Data Engineers
- NoSQL Databases
- Real-Time Data Engineering
- Infrastructure Orchestration & Automation
- Big Data Frameworks II
- Cloud Certification for Big Data I

### EXEMPLES DE PROJETS ÉTUDIANTS

- Création d'un pipeline CI/CD entièrement automatisé pour créer, tester, conteneuriser, déployer et surveiller une application Web centrée sur l'IA
- Développer un système qui collecte, traite et analyse des données météorologiques en temps réel à partir d'une API météo publique, les stocke dans une base de données NoSQL et utilise Apache Spark pour une analyse détaillée des modèles météorologiques, rendue accessible via un service Web

### LES + DU PROGRAMME

- Flexibilité en termes de recherche d'emploi sur le marché ; il existe un large éventail de postes adaptés à un Data Engineer
- Expérience pratique avec beaucoup d'outils de pipeline de données, des services cloud et des outils standard de l'industrie
- Forte composante du cycle de vie des logiciels avec DevOps et le cycle de vie des logiciels basé sur le machine learning avec MLOps
- Certification sur le cloud

### ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Data Engineer
- Big Data Architect
- Data Scientist
- Data Analyst
- Data Systems Administrator
- Data Consultant

### LE + DE L'EFREI

Intègre un programme complet et équilibré autour de l'ingénierie des données, de l'ETL, de l'intégration API, de la data science, du cloud et DevOps. Cette combinaison unique de compétences techniques avancées et de connaissances transversales te donne toutes les clés pour naviguer dans le secteur du Data Engineering et de l'innovation technologique.

>>> Poursuite d'études en Doctorat



ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?



# MAJEURE

## BIO-INFORMATIQUE



### LABEL

Diplôme d'ingénieur  
contrôlé par l'État

### ALTERNANCE

Possible en ING 3

### DURÉE

510h de cours technique sur 2 ans  
210h + 45h optionnelles de cours de formation générale sur 2 ans  
240h de projets transverses sur 2 ans  
72h de Learning XP

Responsable de la majeure :

Malika Charrad, Enseignante-chercheuse

Parrains :



Engage-toi pour la santé de demain avec la majeure Bio-Informatique. Discipline à part entière, à la croisée de l'informatique, des statistiques, de la biologie et de la médecine, la Bio-Informatique répond aux progrès de la santé et nécessite l'arrivée de nouveaux experts. Tu seras amené à comprendre les données, les outils et enjeux de ce secteur et à développer de nouveaux logiciels adaptés aux progrès technologiques en bio-médecine et en informatique. De grandes sociétés comme Google, Illumina, IQVIA ou IBM Watson se positionnent déjà sur ce secteur, une véritable opportunité pour les années à venir.

### LES COMPÉTENCES VISÉES

- Appliquer les méthodes d'apprentissage automatique aux données médicales
- Implémenter les solutions de traitement, de stockage et d'analyse de données NGS
- Créer les visualisations de données pour communiquer les résultats d'analyses
- Comprendre différentes étapes des projets Bio-Informatique et la valeur apportée

### LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Algorithmique de la Bio-Informatique
- Biostatistiques et épidémiologie
- Bio-Informatique structurale et drug design
- Objets connectés pour la santé
- NGS Next Generation Sequencing
- Python, R et Java programming languages

### LE + DE L'EFREI

En plus des cours en logiciels et informatique, la majeure propose un enseignement poussé de l'imagerie médicale, l'internet des objets dans la santé et le traitement des bio-sinaux. Tu auras toutes les clés de compréhension des nouvelles tendances du numérique et de la santé, un atout pour s'insérer sur un marché de l'emploi très demandeur d'experts dans ce domaine.

### LES + DU PROGRAMME

- Double expertise Tech & Santé : une formation unique alliant des compétences en informatique, intelligence artificielle et data avec une spécialisation dans la santé, les biotechnologies et la bio-informatique
- Proximité avec l'écosystème HealthTech : partenariats avec des hôpitaux, entreprises Biotech, facilitant projets concrets, stages et insertion professionnelle
- Encadrement par des experts du domaine : intervenants issus à la fois du monde académique (chercheurs en bioinformatique, IA médicale) et industriel (ingénieurs santé numérique, data scientists en e-santé)
- Approche projet et professionnalisante : mise en œuvre de cas réels et de projets interdisciplinaires en lien avec des enjeux actuels (prévention, diagnostic assisté, médecine personnalisée)

### ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Bio-informaticien
- Data Scientist / Computational Biologist
- Ingénieur R&D / Bio-informatique
- Data-manager Clinique
- Life science Business Analyst



ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?

➤➤➤ Poursuite d'études en Doctorat

# MAJEURE

## BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS



### LABEL

Diplôme d'ingénieur  
contrôlé par l'État

### ALTERNANCE

Possible en ING 3

### DURÉE

510h de cours technique sur 2 ans  
210h + 45h optionnelles de cours de formation générale sur 2 ans  
240h de projets transverses sur 2 ans  
72h de Learning XP

Responsable de la majeure :

Mondher Maddouri, Docteur en Informatique

Parrains :



Sois au cœur des stratégies des entreprises avec la majeure Business Intelligence & Analytics. Cette majeure te donne toutes les clés pour concevoir et mettre en place des solutions avancées pour collecter, consolider, modéliser et interpréter les données d'une entreprise.

L'objectif ? Avoir une vision d'ensemble de celle-ci pour aider à une prise de décision éclairée pour les décideurs et permettre l'anticipation des évolutions potentielles du marché.

### LES COMPÉTENCES VISÉES

- Savoir concevoir, configurer et déployer des systèmes d'aide à la décision et des systèmes de gestion des connaissances
- Exploiter les données dans l'entreprise afin de proposer une stratégie décisionnelle
- Analyser ce qui s'est passé dans le passé tout en anticipant mieux l'avenir de l'entreprise
- Faire de la prédiction et de la recommandation

### LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Business Intelligence Applications
- Data Mining
- Enterprise Data Warehousing
- Enterprise Resource Planning
- Data Integration and Analytics
- Machine Learning for Data Analysts
- Advanced Data Visualization
- Big Data Processing
- Data Analyst Certification

### LES + DU PROGRAMME

- Lien direct avec le monde du business
- Large connaissance tant sur le plan du management d'un projet BI que sur celui de la technicité de mise en œuvre
- Domaine en pleine croissance
- Partenariats avec des leaders du marché
- Certification 'Data Analyst'

### ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Data Specialist / Analyst
- Business Analyst
- Consultant / ingénieur en BI/BA
- Data Manager
- BI/BA Project Manager / Architect

### LE + DE L'EFREI

Plus qu'une formation technique, la majeure Business Intelligence & Analytics apporte aux futurs ingénieurs les soft skills nécessaires pour évoluer dans le monde professionnel. Plusieurs collaborations avec les leaders du marché te donnent l'opportunité de travailler sur des projets concrets, en lien avec les thématiques théoriques de la majeure.



ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?

➤➤➤ Poursuite d'études en Doctorat

# MAJEURE

## INFORMATION SYSTEMS STRATEGY AND GOVERNANCE



### LABEL

Diplôme d'ingénieur  
contrôlé par l'État

### ALTERNANCE

Possible en ING 3

### DURÉE

510h de cours technique sur 2 ans  
210h + 45h optionnelles de cours de formation générale sur 2 ans  
240h de projets transverses sur 2 ans  
72h de Learning XP

Responsable de la majeure :

Lazhar Hamel, Enseignant chercheur

Parrains :



Forme-toi à la transformation numérique avec notre majeure ISSG. Grâce à cette formation, tu comprendras les enjeux business et organisationnels d'une entreprise et proposeras des stratégies de systèmes d'information répondant aux besoins métiers et à la quête de performance de l'entreprise. La modélisation des processus, les indicateurs de performance, la création et gestion des architectures Cloud et la sécurité des SI n'auront plus de secret pour toi.

### LES COMPÉTENCES VISÉES

- Identifier et formuler les besoins du client
- Analyser l'existant (cartographie du système d'information)
- Proposer et justifier un modèle d'architecture basé sur des Cloud privés, publics ou hybrides
- Mettre en œuvre ce modèle en choisissant les solutions matérielles et logicielles les plus adaptées
- Mettre en place les indicateurs de performance idoines

### LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Information System Modeling
- Cloud Computing
- Business Process Management
- Information System Security
- Enterprise Resource Planning

### LE + DE L'EFREI

La majeure ISSG allie maîtrise métiers (analyse des besoins, modélisation de processus métier, pilotage de projet) et expertise technique (cloud computing, architectures micro-services, sécurité des SI) pour proposer une formation 360°.

Les enjeux du développement durable sont intégrés avec une vision business, répondant ainsi aux attentes des entreprises.

➤➤➤ Poursuite d'études en Doctorat

### LES + DU PROGRAMME

- Ouverture sur le monde de l'entreprise par des partenariats et intervenants de grands groupes, d'ESN et de fournisseurs d'infrastructures et services Cloud
- Formation aux nouvelles architectures basées sur le Cloud Computing et les architectures micro-services
- Intégration de la vision stratégique et la gouvernance

### ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Architecte des systèmes d'information
- Architecte Cloud
- Chef de projet en transformation numérique
- Consultant en transformation numérique, tous secteurs d'activité (banque, industrie...)
- Maîtrise d'ouvrage (MOA) ou Assistant à maîtrise d'ouvrage (AMOA)
- GreenOps

### EXEMPLES DE PROJETS ÉTUDIANTS

- Réalisation d'une application de livraison de repas
- Déploiement d'une application sur le cloud Microsoft Azure



ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?

# MAJEURE

## SOFTWARE ENGINEERING



### LABEL

Diplôme d'ingénieur  
contrôlé par l'État

### ALTERNANCE

Possible en ING 3

### DURÉE

510h de cours technique sur 2 ans  
210h + 45h optionnelles de cours de formation générale sur 2 ans  
240h de projets transverses sur 2 ans  
72h de Learning XP

Responsable de la majeure :

Ilyes Jenhani, Docteur en Informatique

Parrains :



Entièrement enseignée en anglais, la majeure Software Engineering forme des ingénieurs logiciels généralistes dotés d'une solide culture informatique (développement, sécurité, qualité, cloud, data...). Avec cette formation, tu maîtriseras toutes les phases de vie du logiciel pour rejoindre le secteur d'activité de ton choix : automobile, aéronautique, défense, banque, télécommunications.

### LES COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre un besoin métier
- Concevoir et réaliser une solution logicielle conforme au besoin
- Respecter les standards de qualité les plus exigeants
- Maîtriser toutes les phases du cycle de vie du logiciel

### LE + DE L'EFREI

La richesse et la grande variété des domaines couverts par la majeure, combinées aux partenariats avec des entreprises partageant notre vision d'excellence, donnent toutes les clés aux étudiants pour appréhender et devenir des experts des logiciels.

### EXEMPLES DE PROJETS ÉTUDIANTS

- Réalisation d'un système automatisé de suivi de stagiaires via une application construite sur un modèle à 3 couches
- Mise en œuvre d'une architecture micro-services
- Création d'un pipeline de déploiement continu avec un système automatisé de monitoring de l'état de santé de la chaîne de production logicielle

➤➤➤ Poursuite d'études en Doctorat

### LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- From Relational to Non-Relational Data Management
- Software Design and Modeling
- DevOps and Continuous Delivery
- Functional Programming
- Distributed Systems
- Machine Learning for IT Engineers
- Advanced Programming
- Software Systems Architectures
- Software Engineering for the Cloud
- Secure Coding
- Software Testing
- DevOps and Continuous Deployment

### ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Concepteur-Développeur
- Ingénieur DevOps
- Développeur Full-stack
- Consultant en systèmes d'information
- Scrum Master
- Ingénieur R&D



ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?



# MAJEURE

## IT FOR FINANCE



**LABEL**

Diplôme d'ingénieur  
contrôlé par l'État

**ALTERNANCE**

Possible en ING 3

**DURÉE**

510h de cours technique sur 2 ans  
210h + 45h optionnelles de cours de formation générale sur 2 ans  
240h de projets transverses sur 2 ans  
72h de Learning XP

Responsable de la majeure :  
Johannes Gomolka, Docteur en Quantitative Finance

Parrains :  

Entièrement en anglais, la majeure Information Technology for Finance offre une formation de haut niveau sur les marchés financiers et le développement de solutions logicielles adaptées. Forme-toi aux outils mathématiques pour la modélisation des marchés, l'analyse des risques et des transactions, aux aspects économiques essentiels et enfin au trading, capital dans ce secteur.

### LES COMPÉTENCES VISÉES

- Analyser des données historiques empiriques, des profils de risque et des statistiques
- Développer et appliquer des algorithmes pour l'analyse des données en temps réel et la prévision
- Analyser les opérations informatiques bancaires et trouver des solutions techniques dans le front et le back office
- Construire une infrastructure informatique pour des opérations de trading haut de gamme
- Développer des concepts et des innovations durables et éthiques pour une FinTech

### LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Introduction des marchés financiers
- Infrastructure sur les marchés financiers
- Econophysique
- Perfectionnement C++ et Python
- Digital Finance et crypto-monnaie

### LE + DE L'EFREI

Contrairement à d'autres programmes financiers, nous ne considérons pas les marchés financiers d'un point de vue purement mathématiquement ou économique. À travers cette formation, tu auras une parfaite compréhension de la symbiose entre l'infrastructure technique et la finance fonctionnelle, et ce pour intégrer un marché du travail en forte demande.

➤➤➤ Poursuite d'études en Doctorat

### LES + DU PROGRAMME

- Formation sur la banque d'investissement à haute performance (Front office et back office)
- Formation sur les dernières technologies et leur intégration responsable dans les opérations bancaires
- Intégration des projets et développement avec les entreprises partenaires sur les marchés financiers

### ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Développeur en banque d'investissement
- Analyste quantitatif
- Trader Algorithmique, Assistant trader, Commando
- Manager risques / conformité des gestionnaires d'actifs
- Spécialiste infrastructure en banking
- Spécialiste des cryptomonnaies

**EXEMPLES DE PROJETS ÉTUDIANTS**

- Développement d'un "Secure Enclave" Wallet institutionnel pour cryptomonnaies (partenariat avec FORGE/Société Générale)
- Développement d'un "Machine Engine", système de test pour les fonctions de trading (partenariat avec EURONEXT stock exchange, Paris)



# MAJEURE

## TECHNOLOGIES IMMERSIVES & IA



**LABEL**

Diplôme d'ingénieur  
contrôlé par l'État

**ALTERNANCE**

Possible en ING 3

**DURÉE**

510h de cours technique sur 2 ans  
210h + 45h optionnelles de cours de formation générale sur 2 ans  
240h de projets transverses sur 2 ans  
72h de Learning XP

Responsable de la majeure :  
Faten Chakchouk, Docteur en Informatique - HDR\*  
\*Habilitation à diriger des recherches, titre universitaire le plus élevé en France

Parrains :  

Plonge dans la réalité étendue (XR) avec notre majeure axée sur la réalité augmentée, virtuelle et mixte. En pleine expansion, ce domaine révolutionne l'industrie, l'architecture, la chirurgie, les jeux vidéo et bien d'autres secteurs. Cette formation te permet d'acquérir des connaissances approfondies sur les technologies XR, leur utilisation et leur rôle dans l'innovation : de la conception de systèmes interactifs avancés à la modélisation numérique.

**Créer un jeu en réalité virtuelle en 48h ?**

Telle est l'ambition de la Gamejam annuelle de l'Efrei. 2 jours pour les amateurs de jeux vidéo et les créatifs qui souhaitent développer leur propre jeux. Autour d'un fil rouge, les équipes unissent leurs forces pour concevoir, tester, améliorer et proposer un jeu vidéo.

### LES COMPÉTENCES VISÉES

- Maîtriser les Mathématiques de la vision artificielle et de la 3D
- Maîtriser les méthodes de traitement et d'analyse de l'image et de la vidéo
- Être opérationnel sur des outils et technologies professionnels pour la 3D
- Maîtriser les technologies immersives
- Savoir concevoir une interaction Homme-Machine et savoir l'évaluer
- Conception et développement d'applications de réalité étendue (XR)
- Connaître les méthodes d'apprentissage profond pour la vision

### LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Graphique 3D
- Interaction Homme-Machine
- Applications de la réalité virtuelle
- Intelligence artificielle pour l'image
- Réalité augmentée et recalage 3D
- Mathématiques pour la géométrie par ordinateur
- Apprentissage profond en vision par ordinateur
- Conception et développement de jeux sérieux
- Vision artificielle et analyse de scène

➤➤➤ **Poursuite d'études en Doctorat**  
Doctorat en Computer Vision, IHM ou XR  
Possibilité de lancer sa start-up sur un marché en pleine expansion technologique

### LES + DU PROGRAMME

- Un domaine en constant développement
- Des débouchés ancrés dans l'innovation
- Utilisation concrète des interfaces de l'XR
- Majeure technique et pluridisciplinaire

### ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Ingénieur en 3D pour la simulation numérique
- Ingénieur en réalité virtuelle et réalité augmentée
- Ingénieur en vision par ordinateur et IA
- Ingénieur jeux vidéo

### LE + DE L'EFREI

La majeure Imagerie & Réalité Virtuelle offre aux étudiants une immersion directe dans l'industrie XR grâce à des projets concrets avec des entreprises leaders. Plusieurs étudiants collaborent avec Sciences<sup>2024</sup> pour optimiser la préparation des athlètes aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Ils profitent également de la proximité de l'Efrei Research Lab, et travaillent sur des projets de recherche innovants et appliqués.



# MAJEURE

## TRANSPORTS INTELLIGENTS



**LABEL**  
Diplôme d'ingénieur  
contrôlé par l'État

**ALTERNANCE**  
Possible en ING 3

**DURÉE**  
510h de cours technique sur 2 ans  
210h + 45h optionnelles de cours de formation générale sur 2 ans  
240h de projets transverses sur 2 ans  
72h de Learning XP

Responsable de la majeure :  
Dina Fakih, Enseignante-chercheuse

Parrains :  

Attiré par les transports de demain et l'évolution de l'aéronautique, du ferroviaire ou du spatial ? La majeure Transports Intelligents est faite pour toi. Grâce à des modules couvrant les systèmes embarqués, les systèmes temps-réel, le traitement du signal, les réseaux de communication, l'IA embarquée ou encore la sécurité et l'architecture des systèmes autonomes et intelligents, tu seras en charge de la conception et du développement de solutions innovantes pour ces secteurs en pleine mutation. Cette expertise est très prisée par les entreprises, en recherche constante d'ingénieurs maîtrisant les méthodes de pilotages et navigation tout en s'inscrivant dans la transition écologique.

### LES COMPÉTENCES VISÉES

- Analyser et formaliser les besoins
- Concevoir des solutions innovantes, responsables et durables
- Développer, intégrer et tester les systèmes embarqués
- Maintenir, superviser et faire évoluer les solutions
- Gérer des projets complexes en mode collaboratif, responsable et international.

### LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Conception de Systèmes Embarqués
- Systèmes Temps-Réel et Logiciels Embarqués
- Réseaux de Communication Temps-Réel
- Intelligence Artificielle Embarquée
- Modélisation et Simulation des Systèmes Critiques
- ADAS et Systèmes Autonomes
- Avionique et Systèmes Aéronautiques

### ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Ingénieur en Conception de Systèmes Embarqués
- Ingénieur en Développement Logiciels Embarqués
- Ingénieur en Intelligence Artificielle Embarquée
- Ingénieur en ADAS et Systèmes Autonomes
- Ingénieur en Développement Embarqué Avionique FMS
- Ingénieur en Sécurité des Systèmes Embarqués

### LES + DU PROGRAMME

- Une formation transdisciplinaire innovante, intégrant les toutes dernières technologies pour répondre aux défis actuels et futurs.
- Un secteur en plein essor, avec une forte demande industrielle et un engagement clair en faveur de la transition écologique.
- Une immersion concrète dans la réalité du terrain, grâce à des cours pratiques, des projets industriels et des cas d'usage réels dans un secteur dynamique.
- Des partenariats avec des entreprises prestigieuses, assurant une formation de qualité et des opportunités d'intégration professionnelle.

### LE + DE L'EFREI

La majeure Transports Intelligents offre aux étudiants l'opportunité de travailler en étroite collaboration avec des entreprises leaders du secteur. Ils sont encadrés par une équipe pédagogique composée d'enseignants-chercheurs spécialisés et d'experts issus du monde professionnel, bénéficiant également d'un réseau étendu d'entreprises partenaires.

**EXEMPLES DE PROJETS ÉTUDIANTS**

- Conception d'un véhicule autonome (MasterCamp 2024)
- Projet Vigil'Auto (VivaTech 2024)



»»» Poursuite d'études en Doctorat

# MAJEURE

## SYSTÈMES ROBOTIQUES & DRONES



**LABEL**  
Diplôme d'ingénieur  
contrôlé par l'État

**ALTERNANCE**  
Possible en ING 3

**DURÉE**  
510h de cours technique sur 2 ans  
210h + 45h optionnelles de cours de formation générale sur 2 ans  
240h de projets transverses sur 2 ans  
72h de Learning XP

Responsable de la majeure :  
Laurie Contevelle, Docteur en Physique

Parrains :  

La robotique mobile autonome (RMA) génère de nouvelles opportunités dans la conception, la fabrication, la programmation et la maintenance des robots, stimulant ainsi l'innovation et la croissance économique. En réduisant l'empreinte carbone et en améliorant la surveillance environnementale par des données en temps réel, la RMA offre un impact positif sur l'environnement et permet de réduire les coûts dans l'industrie. Grâce à la majeure Systèmes Robotiques et Drones, tu concevras des systèmes autonomes terrestres et aériens dotés d'intelligence embarquée, offrant une assistance variée.

### LES COMPÉTENCES VISÉES

- Concevoir des robots et des drones interagissant avec un environnement dynamique
- Concevoir des systèmes intelligents embarqués à partir d'algorithmes dédiés de trajectoire, de géolocalisation de détection d'environnement et d'IA. L'aspect contrôle et commande des actionneurs est également intégré à la formation.

### LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Intelligence artificielle pour la robotique
- Navigation autonome et commande de flottes
- Robot Operating Systems (ROS)
- Vision robotique
- Sécurité des transmissions
- Programmation de trajectoire de bras robotique robot industriel

**EXEMPLE DE PROJET ÉTUDIANT**

- Chaque année, des étudiants participent à la course de voitures autonomes organisée par l'ENS-Paris-Saclay. Les équipes conçoivent leur propre voiture en utilisant les méthodes abordées dans la formation dédiées à la robotique mobile autonome : Lidar, vision robotique, ROS, asservissement, IA... L'objectif ? Créer une voiture à l'échelle 1/10 qui se déplace sur un circuit de manière autonome.

»»» Poursuite d'études en Doctorat

### LES + DU PROGRAMME

- Approche pluridisciplinaire
- Projets alliant robotique et intelligence artificielle
- Programme complètement orienté autonomie/intelligence des drones et systèmes robotiques
- Un domaine en plein essor porteur de projets d'innovation dans divers secteurs (santé, transport, défense, sécurité, agriculture...)

### ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Ingénieur contrôle et commande
- Ingénieur robotique
- Ingénieur conception et simulation électronique
- Ingénieur vision robotique
- Ingénieur développement systèmes embarqués

### LE + DE L'EFREI

Les étudiants de la majeure bénéficient d'un lien étroit avec l'Innovation Lab pour la réalisation des projets robotiques et des travaux pratiques appliqués, utilisant des robots autonomes à programmer à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle.





# MAJEURE

## CYBERSÉCURITÉ INFRASTRUCTURES & LOGICIELS



**LABEL**  
Diplôme d'ingénieur  
contrôlé par l'État

**ALTERNANCE**  
Possible en ING 3

**DURÉE**  
510h de cours technique sur 2 ans  
210h + 45h optionnelles de cours de formation générale sur 2 ans  
240h de projets transverses sur 2 ans  
72h de Learning XP

Responsable de la majeure :  
Nadjib Ait Saadi, Docteur en Systèmes Informatiques et  
Télécommunications - HDR\*

Parrains : **AIRBUS**  
CYBERSECURITY

La cybersécurité des infrastructures et des logiciels est d'une importance primordiale à l'échelle nationale et européenne pour protéger les données sensibles, assurer la continuité des services critiques et renforcer la confiance dans l'économie numérique. La coopération et la coordination étroite des pays européens sont nécessaire pour limiter les menaces, harmoniser les réglementations et développer des normes communes. Grâce à cette majeure, deviens un ingénieur cyber expert en sécurisation des systèmes et application et réponds aux défis stratégiques à venir.

### LES COMPÉTENCES VISÉES

- Réaliser des audits techniques des infrastructures et des solutions existantes
- Concevoir, déployer et/ou améliorer une architecture sécurisée
- Proposer, tester, valider et déployer de nouvelles solutions techniques pour sécuriser les infrastructures informatiques
- Définir les plans de continuité d'activité en cas de défaillance

### LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Cyber Défense et Attaque
- EDR (Endpoint Detection & Response)
- Analyse, vulnérabilité du logiciel
- Tests d'intrusion et forensic
- Certifications : CEH
- Sécurité des systèmes d'exploitation (Windows et Linux)
- Sécurité des réseaux (filaire et sans fil)
- Sécurité des solutions Cloud et virtualisations
- RGPD
- Cryptographie appliquée

### LES + DU PROGRAMME

- Projets sécurité
- Possibilités de passer des certifications (CEH) et Cloud Azure AZ500
- Implication forte des alumni
- Le partenariat entre l'Efrei et Airbus Cybersecurity permet de mettre une CyberRange (plateforme technique d'entrainement en Cybersécurité) à disposition des étudiants afin de renforcer leur formation
- Un club cybersécurité proposant des challenges, hackathons et participant au Forum InCyber Europe (FIC)

### ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Expert en test d'intrusion
- Post auditeur (Forensic criminaliste, Analyse de compromission)
- Développeur en cybersécurité
- Architecte en cybersécurité
- Ingénieur conseil en cybersécurité

### LE + DE L'EFREI

Tu bénéficieras d'un accompagnement quasi-individualisé par une équipe et des partenaires très investis et participeras tout au long de ta scolarité à des compétitions de niveau national. La majeure permet également de rencontrer des acteurs clés du secteur et de passer les certifications CEH et Cloud Azure AZ500.



➤➤➤ Poursuite d'études en Doctorat

# MAJEURE

## CYBERSÉCURITÉ, SI & GOUVERNANCE



**LABEL**  
Diplôme d'ingénieur  
contrôlé par l'État

**ALTERNANCE**  
Possible en ING 3

**DURÉE**  
510h de cours technique sur 2 ans  
210h + 45h optionnelles de cours de formation générale sur 2 ans  
240h de projets transverses sur 2 ans  
72h de Learning XP

Responsable de la majeure :  
Nadjib Ait Saadi, Docteur en Systèmes Informatiques et  
Télécommunications - HDR\*

Parrains : **squad**

Tu souhaites te mettre au service des entreprises, des services publics ou du gouvernement en sécurisant leur système informatique ? En rejoignant la majeure Cybersécurité SI & Gouvernance (CSIG), tu deviendras un expert en sécurisation des infrastructures critiques et en gouvernance informatique. Tu apprendras à anticiper, détecter et neutraliser les cybermenaces, devenant ainsi un défenseur stratégique de la sécurité numérique dans un monde interconnecté.

### LES COMPÉTENCES VISÉES

- Sécurisation des SI pour soutenir les objectifs de la politique de sécurité de l'entreprise
- Évaluer les risques du SI d'une organisation ainsi que les impacts sur les processus métiers
- Gérer de manière sécurisée le développement et l'évolution du SI
- Définir et mettre en œuvre le plan de continuité de service du Système d'Information d'une entreprise en cas de cyberattaque

### LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Architectures sécurisées (ERP / Application / Web)
- Information Security Management (ISO 27001/27005, EBIOS RM)
- Classification des données (RGPD, Data - Protection Officer, Data protection Impact Assessment)
- IAM – gestion des Identités
- Sécurité Cloud
- Gestion des Risques et PCA
- EDR (Endpoint Detection & Response)
- Cybercriminalité et Cyberguerre
- Virus et techniques Virales

### LES + DU PROGRAMME

- Projets sécurité
- Possibilités de passer des certifications ISO 27001/27005
- Implication forte des alumni
- Virus et Techniques Virales / IAM / Sécurité Cloud
- Un club cybersécurité proposant des challenges, hackathons et participant au Forum InCyber Europe (FIC)

### ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Expert en Sécurité des SI
- Responsable Sécurité des SI (RSSI)
- Analyste / consultant en sécurité
- Architecte en cybersécurité

### LE + DE L'EFREI

Tu bénéficieras d'un accompagnement quasi-individualisé par une équipe et des partenaires très investis et participeras tout au long de ta scolarité à des compétitions de niveau national. La majeure permet également de rencontrer des acteurs clés du secteur et de passer les certifications ISO 27001 et ISO 27005.



➤➤➤ Poursuite d'études en Doctorat

# MAJEURE

## CYBERSÉCURITÉ & CLOUD



### LABEL

Diplôme d'ingénieur  
contrôlé par l'État

### ALTERNANCE

Possible en ING 3

### DURÉE

510h de cours technique sur 2 ans  
210h + 45h optionnelles de cours de formation générale sur 2 ans  
240h de projets transverses sur 2 ans  
72h de Learning XP

Responsable du pôle SRSE:

Boussad Ait Salem – Docteur en Informatique

Parrains : **THALES onepoint.**

Le déploiement généralisé du cloud, l'hybridation des systèmes d'information, l'intégration croissante de l'intelligence artificielle sont des vecteurs d'attaques cyber en pleine expansion. Face à ces nouvelles vulnérabilités, il est impératif de repenser les approches traditionnelles de sécurisation des systèmes d'information pour intégrer de nouveaux paradigmes et architectures. Grâce à la majeure Cybersécurité & Cloud, tu appréhenderas de manière globale les enjeux de sécurité au sein d'une organisation, notamment liés au déploiement des architectures et services dans le Cloud.

### LES COMPÉTENCES VISÉES

- Concevoir et administrer des infrastructures Cloud public, privé et hybride en adéquation avec les objectifs de la politique de sécurité de l'entreprise
- Évaluer les risques de sécurité informatique d'une organisation, en particulier ceux liés à son infrastructure hébergée dans le Cloud
- Gérer de manière sécurisée le développement et l'évolution de l'infrastructure et des services hébergés dans le Cloud
- Être capable de mener des tests d'intrusion, en particulier au niveau d'une infrastructure hybride ou complètement hébergée dans le Cloud
- Automatiser des tâches et tests de sécurité lors d'exécution d'opérations DevOps

### LES + DU PROGRAMME

- Projets sécurité
- Possibilités de passer des certifications : CEH, AZ500, Red Hat Academy, Badges IBM
- Implication forte des alumni
- Un club cybersécurité proposant des challenges, hackathons et participant au Forum InCyber Europe (FIC)

### ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Architecte de sécurité Cloud
- Analyste / consultant en sécurité
- Ingénieur DevSecOps
- Auditeur sécurité
- Ingénieur R&D en Cybersécurité / Cloud

### LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Introduction Devops – Automation and Scripting
- Gestion des identités – IAM-PKI
- Sécurité Windows & AD
- Architecture Cloud / Containers Orchestration et leur sécurisation
- Architecture Sécurisée et Analyse Vulnérabilité

### LE + DE L'EFREI

Tu seras encadré par une équipe pédagogique composée d'enseignants-chercheurs spécialisés en cybersécurité, d'experts issu du monde professionnel et d'un réseau d'entreprises partenaires riche. Aussi, tu pourras passer plusieurs certifications professionnelles durant ta scolarité, un atout indispensable pour ta future carrière.



ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?

➤➤➤ Poursuite d'études en Doctorat

## Hacker pour sécuriser le numérique

La sécurité des systèmes d'information est cruciale pour les entreprises. Pour un numérique plus sûr, l'Efrei offre plusieurs majeures labellisées SecNumedu, conformes aux normes strictes de l'ANSSI. Rejoindre un de ces programmes, c'est intégrer une communauté –le Cyber'Hub– forte de plus de 1 500 étudiants engagés dans des cursus en sécurité informatique au plus près de partenaires de premier plan comme Airbus Cybersecurity, Thales, Squad, Neosoft, Onepoint ou Kyndryl.

Le Cyber'Hub est le centre de compétences en cybersécurité de l'école. Son objectif est de favoriser les synergies autour de la souveraineté numérique, la cyberdéfense, la cyber-résilience, l'innovation et la veille technologique. Formations, conférences thématiques, certifications et événements rythment l'année pour te permettre de devenir un expert reconnu et développer ton réseau.

### La CyberRange, s'entraîner en situation réelle

L'Efrei met à disposition de ses élèves en cybersécurité la CyberRange d'Airbus CyberSecurity dans le cadre de ses enseignements. Cet équipement reproduit le réseau d'une entreprise dans les moindres détails avec des équipements IT ou industriels. L'objectif ? Simuler des attaques informatiques très élaborées pour apprendre à défendre et reconstruire un réseau.



Fériel Bouakkaz, docteur en informatique et enseignante-chercheuse à l'Efrei est la 1<sup>re</sup> femme de France à rejoindre la communauté des CEI – Certified EC-Council Instructor.

### L'Efrei forme des hackers éthiques !

En te mettant dans la peau d'un attaquant, tu seras en mesure de détecter, exploiter et caractériser des vulnérabilités des systèmes, de manière légale et légitime à des fins d'évaluation et de prévention.

*\*Efrei, labellisée Centre de formation CEH par l'EC-Council, organisme de certification reconnu au niveau international*

### Représente ton école dans toute la France

Chaque année, l'équipe CTF de l'Efrei défend les couleurs de l'école lors des différentes compétitions nationales et internationales. Elle participe notamment au célèbre CTF EC2 lors du Forum InCyber de Lille, mais aussi au Breizh CTF, au Hack, au Shutlock...

Envie de suivre Overflow, l'équipe de l'année 2023-2024 ?

**Overflow!, capturez-les tous !**



### La Cybernight, all night long !

Une nuit pleine de challenges t'attend. Chaque année, plus de 500 étudiants s'affrontent, à Paris et à Bordeaux, au cours d'une grande compétition de CTF organisée par l'Efrei. L'objectif ? Résoudre les énigmes cyber pour remporter le challenge, mais aussi découvrir, apprendre, partager, s'amuser et pour les meilleurs, intégrer l'équipe qui défendra les couleurs de l'école toute l'année dans de nombreuses compétitions.





# FILIERE

# 100%

# Alternance

100% EN ALTERNANCE

## FILIERE

## LOGICIELS & SYSTÈMES

## D'INFORMATION



### LABEL

Diplôme d'ingénieur  
contrôlé par l'État

### CAMPUS

Paris/Bordeaux

### RYTHME DE L'ALTERNANCE

Paris : 2 jours à l'Efrei & 3 jours en alternance

Bordeaux : 1 semaine à l'Efrei & 1 semaine en entreprise

1020h de cours technique sur 3 ans

450h de formation générale sur 3 ans

105h de projets transverses

Responsables de la majeure

Paris : Marwa Harzi, Docteur en Informatique

Bordeaux : Youssef Ait El Mahjoub, Docteur en Informatique

Assiste les organisations dans la création de nouveaux systèmes, produits ou services avec la majeure Logiciels & Systèmes d'information. Grâce à cette formation, tu développeras des compétences solides dans tous les domaines du numérique et une bonne connaissance des réalités de l'entreprise. Avec l'alternance, tu acquerras une maturité et une autonomie essentielles à une intégration réussie dans la vie professionnelle.

### LES COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre un besoin métier
- Concevoir et réaliser une solution logicielle conforme au besoin
- Maîtriser toutes les phases du cycle de vie du logiciel
- Accompagner les entreprises dans leur transformation numérique
- Connaître les langages de programmation tendance
- Pouvoir gérer un projet, des activités, des personnes
- Être doté d'une bonne capacité d'écoute, d'analyse, de communication et de rigueur

### LES + DU PROGRAMME

- Une formation en alternance de haut niveau, qui permet aux étudiants de conjuguer apprentissages théoriques pointus et expérience en entreprise tout au long du cursus, assurant ainsi une employabilité immédiate et durable
- Une pédagogie orientée projet, avec de nombreux cas pratiques, hackathons, et challenges technologiques, favorisant l'autonomie, l'innovation et l'agilité
- Un accompagnement personnalisé, grâce à une proximité avec les tuteurs école et les tuteurs entreprise, pour construire un parcours cohérent et ambitieux

### LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Algorithmique et optimisation
- Machine Learning
- Modélisation de Systèmes d'Information
- Enterprise Resource Planning
- DevOps et déploiement continu
- Intégration du Cloud
- Principes de sécurité appliqués au développement
- Delivery Management

### ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Développeur(se) full-stack / logiciel / mobile
- Ingénieur(e) en systèmes d'information
- Architecte logiciel ou cloud
- Consultant(e) IT / SI / transformation digitale
- Chef de projet informatique
- Scrum Master / Product Owner
- DevOps Engineer

### LE + DE L'EFREI

Cette majeure offre aux futurs ingénieurs une approche complète du métier d'ingénieur en IT, englobant tant les aspects métiers que techniques, et couvrant un large éventail de secteurs d'activités.

➤➤➤ Poursuite d'études en Doctorat



ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?

100% EN ALTERNANCE

# EFREI

## RÉSEAUX & SÉCURITÉ



**LABEL**  
Diplôme d'ingénieur  
contrôlé par l'État

**CAMPUS**  
Paris

**RYHTME DE L'ALTERNANCE**  
Paris : 2 jours à l'Efrei & 3 jours en alternance  
1020h de cours technique sur 3 ans  
450h de formation générale sur 3 ans  
105h de projets transverses

Responsable de la majeure :  
Nadjib Ait Saadi, Docteur en Systèmes Informatiques et Télécommunications – HDR\*  
\*Habilitation à diriger des recherches, titre universitaire le plus élevé en France

La majeure Réseaux et Sécurité te forme pour devenir un ingénieur expert en réseaux de communication et en sécurité des infrastructures. Tu apprendras à concevoir, déployer et gérer des réseaux sécurisés tout en protégeant les données et les systèmes contre les menaces. Avec cette formation, tu seras prêt à relever les défis technologiques actuels et futurs dans un domaine en constante évolution.

LES COMPÉTENCES VISÉES

- Analyser les besoins en vue de la conception ou de l'évolution de produits et services numériques
- Concevoir des solutions numériques basées sur l'état de l'art
- Mettre en œuvre des solutions numériques
- Gérer l'exploitation des solutions dans une démarche d'amélioration continue
- Œuvrer en mode projet

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Réseaux et protocoles
- Systèmes d'exploitation (UNIX), langages de script
- Virtualisation et stockage
- Sécurité réseau
- Architecture Cloud (AWS)
- Ethical Hacking
- Supervision des réseaux et qualité de service
- Architectures et Infrastructures sécurisées d'entreprise
- Orchestration et containers
- Infrastructures Cloud
- Sécurité Cloud
- Architecture sécurisée et Analyse de vulnérabilité

➤➤➤ Poursuite d'études en Doctorat

LES + DU PROGRAMME

- Projets sécurité
- Possibilités de passer des certifications : CEH, AZ500, Red Hat Academy, Badges IBM
- Implication forte des alumni
- Un club cybersécurité proposant des challenges, hackathons et participant au Forum InCyber Europe (FIC)

ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Expert en administration des réseaux
- Expert en Sécurité des infrasctrcture Communication/Storage/Compute
- Architecte en Réseaux/Sécurité
- Ingénieur conseil en Réseaux/Sécurité

LE + DE L'EFREI

La majeure propose aux étudiants un accompagnement quasi-individualisé par une équipe et des partenaires très investis. Les étudiants apprentis peuvent participer tout au long de leur scolarité à des compétitions de niveau national, rencontrer des acteurs clés et passer les certifications CEH, Cloud Azure AZ500, CCNA, etc.



ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?

100% EN ALTERNANCE

# EFREI

## BIG DATA & MACHINE LEARNING



**LABEL**  
Diplôme d'ingénieur  
contrôlé par l'État

**CAMPUS**  
Paris/Bordeaux

**RYHTME DE L'ALTERNANCE**  
Paris : 2 jours à l'Efrei & 3 jours en alternance  
Bordeaux : 1 semaine à l'Efrei & 1 semaine en entreprise  
1020h de cours technique sur 3 ans  
450h de formation générale sur 3 ans  
105h de projets transverses

Responsable de la majeure :  
Ahmed Ghazi Blaiech, Enseignant-Chercheur

Tu souhaites te spécialiser et maîtriser le Big Data et l'intelligence artificielle ? Rejoins la majeure Big Data & Machine Learning. Tu acquerras toutes les connaissances et compétences techniques avancées pour utiliser et développer des solutions d'IA pour la prise de décision mais également pour concevoir, déployer et gérer des infrastructures de données à grande échelle.

LES COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre les théories et méthodes de l'intelligence artificielle, du machine learning et du deep learning
- Maîtriser les principes des systèmes Big Data, des architectures distribuées et du cloud computing
- Appliquer les méthodes d'apprentissage automatique aux données d'entreprise
- Implémenter des solutions de traitement, de stockage et d'analyse de données massives
- Concevoir et optimiser des datalakes et des pipelines de données
- Créer des visualisations de données pour communiquer efficacement les résultats d'analyse
- Concevoir, entraîner et déployer des modèles d'IA générative adaptés aux besoins métiers
- Industrialiser et déployer des solutions d'IA et de traitement de données sur le cloud

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

- Statistics and Machine Learning
- Deep Learning and Reinforcement Learning
- Large Language Models
- Cloud Computing
- Generative AI for Computer Vision
- Devops + Mlops
- NOSQL Databases
- Data Management and Ethics
- Datalakes and Data Integration

➤➤➤ Poursuite d'études en Doctorat

LES + DU PROGRAMME

- Forte composante en mathématiques et en informatique associée à une mise en pratique constante
- Forte composante en Machine Learning et Deep Learning, mais aussi en Reinforcement learning en IA générative
- Forte composante en cloud computing
- Des compétences de pointe pour une demande fortement croissante sur le marché de l'emploi
- Certification sur le cloud en IA

ÇA POURRAIT ÊTRE TOI

- Data Scientist
- Chief Analytics Officer
- Data Engineer
- Big Data Architect
- Prompt Engineer
- Data Analyst

LE + DE L'EFREI

La majeure "Big Data and Machine Learning" de l'Efrei combine ingénierie des données et apprentissage automatique. Ce programme offre des cours avancés en Big Data, incluant la conception de datalakes, l'intégration d'API et la gestion des données. Il propose aussi une formation approfondie en Machine Learning, Deep Learning et IA générative, ainsi qu'en technologies cloud, DevOps et MLOps.



ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?



# Comment nous

rejoindre ?

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Les modalités d'admission.....              | p.65 |
| Comment préparer sa rentrée ? .....         | p.68 |
| Des campus modernes & tech' .....           | p.70 |
| Rencontrons nous .....                      | p.72 |
| L'Efrei t'accompagne dans ta réussite ..... | p.73 |

## Les modalités d'admission

### Tu es en Terminale et tu souhaites intégrer l'Efrei ?

Accessible en Post-Bac, nous accueillons plusieurs profils de lycéens. Passionné de numérique, de robotique, de cybersécurité ? Intéressé par la Physique, les Mathématiques, l'Informatique ou encore l'Électronique ?

L'Efrei te propose une formation complète, en 5 ans avec 16 majeures de spécialisation et la possibilité de suivre une partie de ton parcours en alternance.

Les candidatures se font sur Parcoursup via le Concours Puissance Alpha.



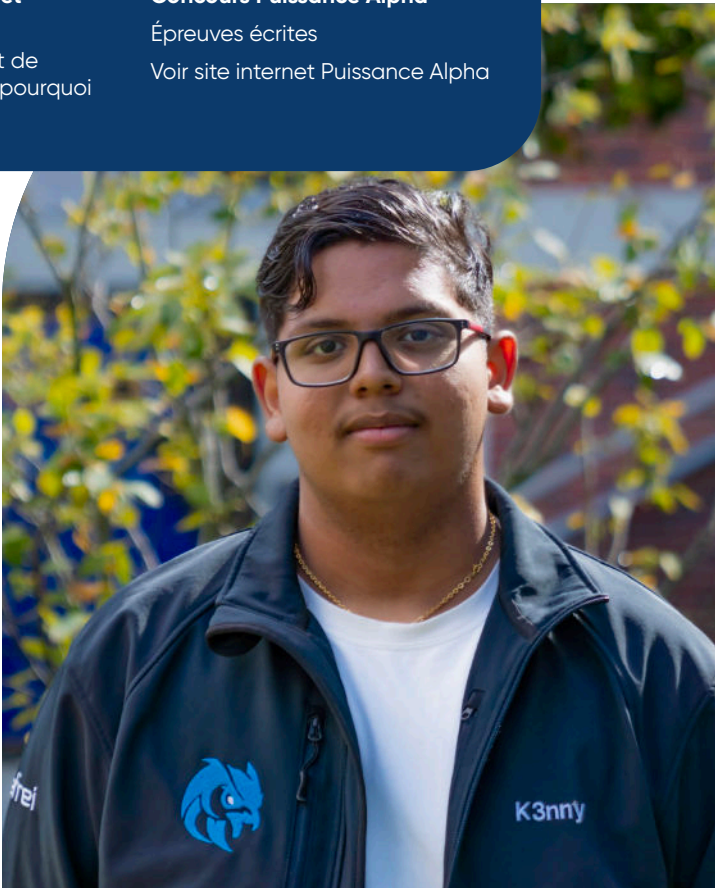
| TU ES EN TERMINALE ET TU AS CHOISI                                                        | PRÉPAS ACCESSIBLES                                                            | ÉPREUVES                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mathématiques + une autre spécialité Scientifique                                         | Prépa SCIENTIFIQUE<br>(Français, Anglais)<br>ou<br>Prépa BIOLOGIE & NUMÉRIQUE | Étude de dossier +<br>Épreuves écrites<br>25 Avril 2026<br> |
| 2 spécialités Scientifiques (hors Mathématiques) + Mathématiques complémentaires          |                                                                               |                                                                                                                                                 |
| Mathématiques + 1 spécialité non Scientifique                                             | Prépa PLUS                                                                    |                                                                                                                                                 |
| 1 spécialité Scientifique + 1 spécialité non Scientifique + Mathématiques complémentaires |                                                                               |                                                                                                                                                 |
| STI2D                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                 |

**Étape 1 :**  
**Sur Parcoursup**  
Choix de Puissance Alpha puis sélection des prépas Efrei.  
Nous recommandons de sélectionner plusieurs prépas.

**Étape 2 :**  
**Confirmation des vœux et finalisation du dossier**  
Renseignement du projet de formation en expliquant pourquoi vouloir rejoindre l'Efrei.

**Étape 3 :**  
**Concours Puissance Alpha**  
Épreuves écrites  
Voir site internet Puissance Alpha

**Calendrier Parcoursup**  
Retrouve toutes les étapes de la procédure Parcoursup tout au long de l'année sur le site officiel du gouvernement.  



## Calendrier du Concours Puissance Alpha



| 19 JANVIER<br>- 12 MARS                                                                                                                                                                                                                                 | JUSQU'AU<br>1 <sup>ER</sup> AVRIL                                                                                                                       | AVRIL                                                      | 2 JUIN                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSCRIPTION sur<br>Parcoursup: tu postules à<br>autant de programmes que<br>tu souhaites grâce à un seul<br>vœu<br>Création de l'espace<br>candidat sur le site<br><a href="https://puissance-alpha.fr">puissance-alpha.fr</a><br>pour tous les profils | CONFIRMATION des vœux<br>dans Parcoursup<br><br>FINALISATION du dossier de<br>candidature<br><br><i>Grands classés exemptés<br/>d'épreuves écrites!</i> | ÉPREUVES ÉCRITES<br>pour tous les profils<br>25 avril 2026 | PHASE PRINCIPALE<br>D'ADMISSIONS<br><br>Entre fin mai et mi-<br>juillet 2026, tu recevras<br>les réponses et les<br>propositions d'admission<br>pour chaque vœu |

### Plus d'information sur le site [puissance-alpha.fr](https://puissance-alpha.fr)

L'Efrei propose des préparations au concours Puissance Alpha sur ses campus de Paris et Bordeaux.

Plus d'infos sur le site [efrei.fr/nous-rencontrer](https://efrei.fr/nous-rencontrer)

### Tu fais une CPGE et tu veux rejoindre une Grande École d'Ingénieurs ?

Cette voie est destinée aux étudiants de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles avec les spécialités MP, MPI, PC, PSI ou PT qui souhaitent intégrer l'Efrei en 1<sup>re</sup> année du cycle ingénieur en initial.

Toute la procédure s'effectue en ligne,  
sur le site [scei-concours.fr](https://scei-concours.fr)



## Les grandes étapes du concours

| Décembre -<br>janvier 2026                                                                          | Février -<br>fin juillet               | Avril - mai         | Juin               | Fin juillet                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| INSCRIPTION et<br>constitution des<br>dossiers, paiement<br>des frais d'inscription<br>aux concours | CLASSEMENT<br>préférentiel<br>des vœux | ÉPREUVES<br>ÉCRITES | ÉPREUVES<br>ORALES | ANNONCE DES<br>RÉSULTATS<br>D'ADMISSION<br>et proposition<br>d'intégration |

### Tu as déjà ton bac et tu souhaites intégrer une 1<sup>re</sup> ou 2<sup>ème</sup> année de prépa intégrée ?

Candidature sur le site : [puissance-alpha.fr](https://puissance-alpha.fr)

(candidature sur étude de dossier et entretien de motivation si admissible).



## Tu es à l'international et tu souhaites nous rejoindre ?

Plusieurs procédures sont possibles en fonction de ta nationalité et lieu de résidence.

### • Tu résides hors-UE

Tu es dans un pays relevant de la procédure « Études en France » (voir la liste sur le site), tu dois te connecter sur : [pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance](https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance), choisir Efrei et suivre la procédure. Les résultats seront publiés à partir de février 2026. Recrutement sur dossier

Retrouve l'ensemble des informations et les dates  
pour candidater directement sur ce site internet :



### • Tu es dans un pays ne relevant pas de la procédure Campus France ?

Dépôt de candidature sur notre site internet : [efrei.fr/candidature](https://efrei.fr/candidature)

De P1 à ING 2 : étude de dossier + entretien de motivation

Les résultats d'admissions sont communiqués, après finalisation d'un dossier de candidature sur notre site et sous 10 jours après l'entretien.

### • Tu as au moins un bac+2 et tu souhaites entrer en 1<sup>re</sup> année du cycle ingénieur ?

Si tu résides au Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal ou Tunisie, tu dois passer le concours EG@ sur : [euro-graduation-access.org](https://euro-graduation-access.org)

| Pré-inscriptions, date<br>limite d'inscription : | Épreuves écrites : Avril                                                                                                                                                | Épreuves orales : Mai                                                                                                      | Résultats :                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Voir le site du<br>Concours                      | Les épreuves écrites comportent 5<br>épreuves de QCM d'une durée de<br>1h30 par épreuve :<br><i>Mathématiques, Physique-Chimie,<br/>Informatique, Français, Anglais</i> | Entretien de motivation en<br>visio : 30mn d'entretien<br>(15mn d'exposé + 15 mn de<br>questions-réponses avec le<br>jury) | à l'issue des<br>épreuves orales<br>fin mai 2026 |

### • Tu résides à l'étranger et tu es dans un lycée Français AEFE ?

Tu dois suivre la procédure de Parcoursup pour déposer ta candidature.

### • Tu as la nationalité française et tu vis à l'étranger ?

Candidates directement sur le site internet [efrei.fr](https://efrei.fr)

## Admissions Parallèles

Les étudiants titulaires d'un baccalauréat et qui sont actuellement en BTS, BUT, Licence, École d'ingénieur, Prépa TSI, Prépa ATS, PASS, etc. peuvent rejoindre l'Efrei via les admissions parallèles.

### Les formations accessibles :

- 1<sup>re</sup> année du cycle ingénieur (ING 1) en initiale ou apprentissage
- 2<sup>ème</sup> année du cycle ingénieur (ING 2) en initiale ou apprentissage

Les étudiants devront déposer un  
dossier via le site de l'Efrei et réaliser  
un entretien de motivation s'ils sont  
admissibles.

Plus d'information sur le site de l'Efrei :  
[efrei.fr/candidature](https://efrei.fr/candidature)

### Admissions parallèles internationales

Si tu résides en Europe\* ou que ton pays de résidence ne fait pas partie du réseau de la procédure études en France ou que tu as déjà validé un Bac+1, tu peux candidater directement depuis le site internet à toutes les formations dispensées à l'Efrei.

\*Espace Schengen



# Comment préparer sa rentrée ?

## Financer ses études

Différentes bourses sont disponibles et accessibles à tous les étudiants. Plusieurs banques proposent des prêts à taux préférentiels avec des avantages réservés aux étudiants de l'Efrei. N'hésite pas à les solliciter !



## Trouver un logement

En partenariat avec Studapart, l'Efrei met à ta disposition une plateforme de logement en ligne. Accède à des centaines d'offres : studios, colocations, chambres chez l'habitant... et bénéficie d'un accompagnement personnalisé tout au long de ta location ! Du dossier de location à la réservation du logement, toutes les démarches s'effectuent sur la plateforme.

**Tu n'as pas de garant résidant en France ?**

**Studapart** se porte garant pour toi sur toute la durée de ta location. [efrei.studapart.com/fr/](https://efrei.studapart.com/fr/)



## Résidences étudiantes

Être étudiant à l'Efrei te permet d'accéder prioritairement (dans la limite des places disponibles), à des logements dans nos résidences partenaires :



### Twenty Campus Villejuif Gorki

136 Boulevard Marxime Gorki - Villejuif  
5 min à pied du campus  
145 places

### Twenty Campus Villejuif Paris Heloise

104-108 Avenue de Paris - Villejuif  
15 min à pied du campus  
120 places  
*Logement éligible aux aides*



### Twenty Campus Villejuif Croizat

107 rue Ambroise Croizat - Villejuif  
15 min à pied du campus  
120 places  
*Logement éligible aux aides*



### Résidence Aragon

Boulevard Maxime Gorki - Villejuif  
5 min à pied du campus  
80 places



### Résidence Universitaire Crous

Boulevard Maxime Gorki - Villejuif  
20 min en bus du campus  
80 places



*\*Image non contractuelle*

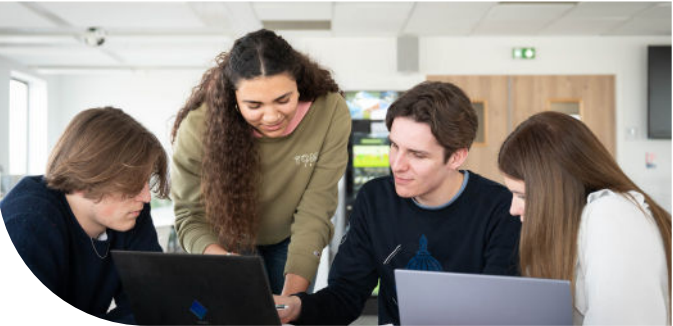
## Aides au logement

La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) propose deux aides en fonction de ta situation :

Cette aide est calculée en fonction de nombreux critères (âge, revenu, situation familiale, etc).



Plus d'infos : [caf.fr](https://caf.fr)



Si tu es alternant, tu peux prétendre aux aides suivantes : Action Logement et Financement du loyer.

N'oublie pas de te renseigner également sur les aides pour un déménagement professionnel : Mobil-pass, aide à la mobilité, Ma nouvelle vie, Appartager.

## Soutenir la mobilité internationale

Tu bénéficieras d'un accompagnement individuel de l'Efrei pour t'aider dans tes démarches administratives et financières et pour trouver un logement. Plusieurs organismes proposent des bourses aux étudiants en échange universitaire ou en stage à l'international : Fonds de dotation de l'Efrei, Erasmus+, arfitec, Brafitec.



## Te restaurer

Un restaurant universitaire Crous t'accueille directement sur le campus pour les pauses déjeuner, à prix réduit. Un coin snack est aussi accessible, ainsi que plusieurs distributeurs sur tout le campus.



# Des campus modernes & tech'

Soucieux du bien-être des étudiants, l'Efrei se donne les moyens de t'accueillir sur des campus adaptés à sa pédagogie, agréables et fonctionnels. Plusieurs investissements ont été engagés pour rénover les campus et poursuivre son expansion pour t'offrir la meilleure expérience étudiante possible.

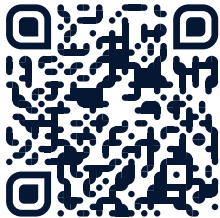
Le campus de Paris, situé à Villejuif, a été entièrement rénové et t'offre de nombreux services. Répartis sur 3 sites, tous accessibles en quelques minutes à pied, ce campus de ville, moderne et innovant, propose un environnement favorable à la pédagogie, aux projets collaboratifs et à l'expérience étudiante.

## CAMPUS PARIS

- StudentHub dédié aux projets et associations
- Innovation Lab avec un FabLab, un studio audiovisuel et réalité virtuelle
- Espaces de co-working et d'études
- Salles de réunion dédiés aux étudiants
- Espaces de restauration et de détente



Facilement accessible en transports en commun, le campus est desservi par le métro 7/14, le tram T7, plusieurs bus et très bientôt, la ligne 15 du Grand Paris.



Découvre le campus de Paris :



# CAMPUS BORDEAUX



Situé dans le quartier dynamique et stratégique des Bassins à Flot, le tout nouveau campus de Bordeaux t'accueille sur plus de 3 000m2. Composé d'espaces de travail, d'un foyer réservé aux étudiants, de terrasses privatives, de salles informatiques et d'un FabLab, il est le lieu idéal pour étudier, tester et créer.

À quelques minutes en tram ou en vélo du centre historique de Bordeaux, le campus est accessible rapidement en tram par la ligne B et par plusieurs bus.

Découvre le campus de Bordeaux :



## Des équipements informatiques de pointe

La plateforme informatique de l'école permet à chaque élève-ingénieur d'étudier dans les meilleures conditions.

- 6 salles informatique dont 1 salle Mac en libre accès avec wifi accessible partout dans les salles de cours et espaces de travail
- Un innovation Lab avec un FabLab
- Intranet centralisé pour accéder aux supports de cours et à toutes les informations sur ses études
- Accès aux logiciels leaders du marché dont Microsoft Teams et toute la suite Office 365
- L'Efrei met à disposition des plateformes techniques dans le cadre des travaux pratiques





# Rencontrons-nous

Tu souhaites en savoir plus sur l'Efrei, rencontrer les équipes pédagogiques ou visiter le campus ? Ne manque pas nos rendez-vous :



## Les journées portes ouvertes

Les campus t'ouvrent grand leurs portes pour que tu puisses visiter ta future école, te familiariser avec les lieux, rencontrer et poser tes questions aux équipes pédagogiques et aux étudiants. Plusieurs ateliers et conférences sont organisés sur la journée pour te faire découvrir les domaines d'expertise de l'Efrei.



## Rendez-vous téléphonique

Toute l'année, réserve un créneau de 15 min pour un RDV d'orientation personnalisé par téléphone ou d'une visite de campus (Paris ou Bordeaux). Celui-ci te permettra d'échanger sur ton projet professionnel et obtenir des conseils sur les différents parcours et sur Parcoursup.

## Journée d'immersion Projette-toi

Tu hésites quant à ton choix d'orientation ? Pendant une journée découverte, viens te glisser dans la peau d'un étudiant de la Grande École du numérique et de l'innovation Efrei !

## Program'Her

Tu es lycéenne et tu t'interroges sur ton orientation ? Nous t'invitons à découvrir le secteur du numérique, un domaine innovant et créatif, à travers des ateliers interactifs et des interventions de qualité autour de la tech et du digital. Des grandes entreprises seront présentes pour te faire découvrir leurs métiers, partager leurs parcours et t'aider à envisager de nouvelles perspectives d'avenir !



# L'Efrei t'accompagne dans ta réussite

## Ton Bac, ton succès avec MONBAC @Efrei

Réservé aux terminales en spécialité mathématiques et physique, MONBAC @Efrei est un stage intensif de préparation au Bac. Pendant 5 jours, avec 6 heures de cours par jour, un enseignant expérimenté et des élèves-ingénieurs de 3<sup>ème</sup> année t'aideront à réviser les sujets clés du programme, à travers cours, travaux pratiques, fiches de synthèse et exercices corrigés. Le stage inclut aussi des séances de méthodologie et une demi-journée pour découvrir les associations, et l'Innovation Lab.



## Boostes ta préparation pour le Concours Puissance Alpha avec l'Efrei

L'Efrei te propose 3 sessions d'entraînement au Concours Puissance Alpha sur le campus. Au programme : présentation des différentes épreuves et consignes du Concours et sessions d'entraînement dans les conditions d'examen. Les trois épreuves couvertes sont les mathématiques, l'épreuve de spécialités en fonction de ton profil et l'anglais. Des sujets élaborés par nos enseignants et différents sur chaque session pour te permettre de progresser. Ne manque pas cette opportunité de te préparer efficacement !



Efrei\_Paris



Be.efrei



Efrei Paris



Efrei



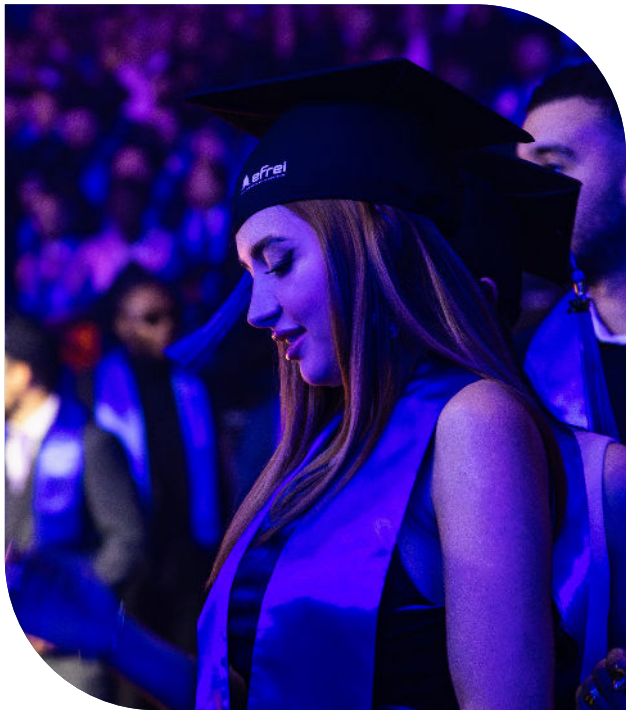
Efrei



Efrei\_Paris

SUIS-NOUS SUR NOS RÉSEAUX POUR NE RIEN RATER !

# Bloc-notes



# Bloc-notes







## CAMPUS PARIS

30-32 Avenue de la République  
94800 Villejuif

**(M) 7 14** 20 minutes de Châtelet

**(M) 15 (2026)** 15 minutes de Pont de Sèvres

**(T) 7**

## CAMPUS BORDEAUX

83 rue Lucien Faure  
33300 Bordeaux

**(T) B**

Bus : 7 - 32



## RENCONTRONS-NOUS

Viens découvrir ce que l'Efrei a de différent pendant les Journées Portes Ouvertes (JPO)... Tu verras, tu risques d'être surpris !

**Découvre nos locaux et fais-toi ta propre idée.**



**EFREI.FR**

Établissement d'enseignement supérieur technique privé non lucratif reconnu par l'État

### INFOS & ADMISSIONS

Paris : 01 88 28 90 01

Bordeaux : 05 82 06 01 62

[admissions@efrei.fr](mailto:admissions@efrei.fr)



L'article L6316-4 II du code du travail reconnaît la qualité de l'établissement d'enseignement supérieur au titre des 4 catégories d'actions concourant au développement des compétences